

## 1987 年全国卷(理)

## 一、单选题

1. 设  $S, T$  是两个非空集合, 且  $S \not\subset T, T \not\subset S$ . 令  $X = S \cap T$ , 那么  $S \cup X$  等于( )

A.  $X$ B.  $T$ C.  $\emptyset$ D.  $S$ 

【答案】D

【解析】由交集定义,  $X = S \cap T$  的每个元素都属于  $S$ , 所以  $X \subseteq S$ . 因而由集合的吸收律,  $S \cup X = S$ , 故选 D.

2. 设椭圆方程为  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ , 令  $c = \sqrt{a^2 - b^2}$ , 那么它的准线方程为( )

A.  $y = \pm \frac{a^2}{c}$ B.  $y = \pm \frac{b^2}{c}$ C.  $x = \pm \frac{a^2}{c}$ D.  $x = \pm \frac{b^2}{c}$ 

【答案】C

【解析】椭圆的焦点为  $(\pm c, 0)$ , 离心率为  $e = \frac{c}{a}$ . 由于长轴在  $x$  轴上, 准线垂直于长轴, 所以准线是两条竖直直线; 每条准线到中心的距离为  $\frac{a}{e} = \frac{a}{c/a} = \frac{a^2}{c}$ . 因此准线方程为  $x = \pm \frac{a^2}{c}$ , 故选 C.

3. 设  $a, b$  是满足  $ab < 0$  的实数, 那么( )

A.  $|a + b| > |a - b|$ B.  $|a + b| < |a - b|$ C.  $|a - b| < ||a| - |b||$ D.  $|a - b| < |a| + |b|$ 

【答案】B

【解析】由  $ab < 0$  可知  $a, b$  异号. 计算两边平方之差, 得  $(a + b)^2 - (a - b)^2 = 4ab < 0$ . 由于两个平方根均非负, 所以  $|a + b| < |a - b|$ , 第二个选项正确. 又因为  $a, b$  异号,  $|a - b| = |a| + |b|$ , 故选项 D 的严格不等式不成立; 反三角不等式给出  $|a - b| \geq ||a| - |b||$ , 故选项 C 也不成立, 选项 A 与第二个选项矛盾.

4. 已知  $E, F, G, H$  是空间中的四个点. 设命题甲: 点  $E, F, G, H$  不共面; 命题乙: 直线  $EF$  和  $GH$  不相交. 那么( )

A. 甲是乙的充分条件, 但不是必要条件

B. 甲是乙的必要条件, 但不是充分条件

C. 甲是乙的充要条件

D. 甲不是乙的充分条件, 也不是乙的必要条件

【答案】A

**【解析】**若甲成立而直线  $EF$  与  $GH$  相交, 则两条相交直线确定一个平面;  $E, F$  在直线  $EF$  上,  $G, H$  在直线  $GH$  上, 于是四点都在这个平面内, 与甲矛盾. 因此甲能推出乙, 甲是乙的充分条件.

反之, 取同一平面内的两条平行直线, 令  $E, F$  在其中一条直线上,  $G, H$  在另一条直线上, 则四点共面, 但  $EF$  与  $GH$  不相交. 所以乙不能推出甲, 甲不是乙的必要条件. 故选 A.

5. 在区间  $(-\infty, 0)$  上为增函数的是 ( )

A.  $y = -\log_{\frac{1}{2}}(-x)$

B.  $y = \frac{x}{1-x}$

C.  $y = -(x+1)^2$

D.  $y = 1+x^2$

**【答案】** B

**【解析】**在  $(-\infty, 0)$  上, 选项 A 可化为  $y = -\log_{\frac{1}{2}}(-x) = \frac{\ln(-x)}{\ln 2}$ , 所以  $y' = \frac{1}{x \ln 2} < 0$ , 不是增函数.

选项 B 中  $y' = \frac{(1-x)+x}{(1-x)^2} = \frac{1}{(1-x)^2} > 0$ , 所以它在整个  $(-\infty, 0)$  上为增函数. 选项 C 的导数为  $-2(x+1)$ , 在  $x = -1$  两侧变号, 不能在整个区间上递增; 选项 D 的导数为  $2x < 0$ , 为减函数. 故选 B.

6. 要得到函数  $y = \sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$  的图象, 只需将函数  $y = \sin 2x$  的图象(如图)( )

A. 向左平行移动  $\frac{\pi}{3}$

B. 向右平行移动  $\frac{\pi}{3}$

C. 向左平行移动  $\frac{\pi}{6}$

D. 向右平行移动  $\frac{\pi}{6}$

**【答案】** D

**【解析】**将自变量写成平移后的形式:  $y = \sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) = \sin\left(2\left(x - \frac{\pi}{6}\right)\right)$ . 若  $f(x) = \sin 2x$ , 则新函数为  $f\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$ , 其图象由  $y = f(x)$  向右平移  $\frac{\pi}{6}$  得到. 故选 D.

7. 极坐标方程  $\rho = \sin \theta + 2 \cos \theta$  所表示的曲线是 ( )

A. 直线

B. 圆

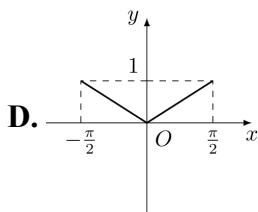
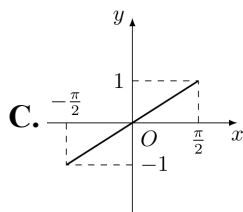
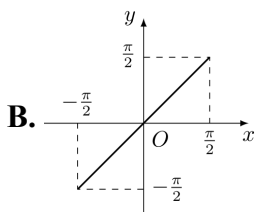
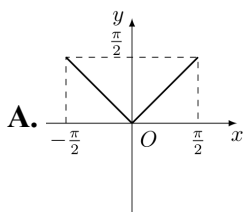
C. 双曲线

D. 抛物线

**【答案】** B

**【解析】**由极坐标与直角坐标的关系  $x = \rho \cos \theta$ 、 $y = \rho \sin \theta$ , 原方程两边乘以  $\rho$ , 得  $\rho^2 = \rho \sin \theta + 2\rho \cos \theta = y + 2x$ . 又有  $\rho^2 = x^2 + y^2$ , 所以  $x^2 + y^2 = y + 2x$ , 即  $(x-1)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{5}{4}$ . 这是圆心为  $\left(1, \frac{1}{2}\right)$ 、半径为  $\frac{\sqrt{5}}{2}$  的圆, 故选 B.

8. 函数  $y = \arccos(\cos x)$  ( $x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ ) 的图象是 ( )



【答案】 A

【解析】 在  $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$  上,  $\cos x$  的值属于  $[0, 1]$ , 且反余弦的值域为  $[0, \pi]$ . 对  $x \geq 0$ , 有  $\arccos(\cos x) = x$ ; 对  $x \leq 0$ , 有  $\arccos(\cos x) = -x$ . 因而  $y = |x|$ , 即图象由  $y = -x$  ( $-\frac{\pi}{2} \leq x \leq 0$ ) 和  $y = x$  ( $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ ) 组成. 它是顶点在原点、两端点纵坐标均为  $\frac{\pi}{2}$  的折线, 故选 A.

## 二、解答题

9. 求函数  $y = \tan \frac{2x}{3}$  的周期.

【解析】 设  $T > 0$  是该函数的最小正周期. 正切函数的最小正周期为  $\pi$ , 因此要求自变量  $x$  增加  $T$  后, 正切函数的自变量增加  $\pi$ , 即  $\frac{2(x+T)}{3} - \frac{2x}{3} = \frac{2T}{3} = \pi$ . 解得  $T = \frac{3\pi}{2}$ , 故函数的最小正周期为  $\frac{3\pi}{2}$ .

10. 已知方程  $\frac{x^2}{2+\lambda} - \frac{y^2}{1+\lambda} = 1$  表示双曲线, 求  $\lambda$  的范围.

【解析】 首先分母不能为零, 所以  $\lambda \neq -2, -1$ . 当  $2+\lambda$  与  $1+\lambda$  同号时, 方程左边的两个二次项符号相反, 移项后可化为一个正项减去一个正项等于 1, 表示双曲线. 当  $2+\lambda > 0, 1+\lambda < 0$  时, 两个二次项都为正, 方程表示椭圆; 当  $2+\lambda < 0, 1+\lambda > 0$  时, 左边两项都为负, 不可能等于 1.

所以表示双曲线的充要条件为  $(\lambda+2)(\lambda+1) > 0$ . 解此不等式, 得  $\lambda < -2$  或  $\lambda > -1$ .

11. 若  $(1+x)^n$  的展开式中,  $x^3$  的系数等于  $x$  的系数的 7 倍, 求  $n$ .

【解析】 按二项式展开的题意,  $n$  取正整数. 若  $n = 1$  或  $n = 2$ , 则  $x^3$  的系数为 0, 而  $x$  的系数为  $n > 0$ , 不满足题设, 所以  $n \geq 3$ . 由二项式定理,  $x$  的系数为  $C_n^1 = n$ ,  $x^3$  的系数为  $C_n^3$ . 因而  $C_n^3 = 7C_n^1$ , 即  $\frac{n(n-1)(n-2)}{6} = 7n$ .

因为  $n > 0$ , 可约去  $n$ , 得到  $(n-1)(n-2) = 42$ , 即  $n^2 - 3n - 40 = 0$ . 解得  $n = 8$  或  $n = -5$ , 只有正整数解  $n = 8$ .

12. 求极限:  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{n^2+1} + \frac{2}{n^2+1} + \frac{3}{n^2+1} + \cdots + \frac{2n}{n^2+1} \right)$ .

【解析】 由于每一项的分母相同, 先合并分子:  $\frac{1+2+\cdots+2n}{n^2+1} = \frac{\frac{2n(2n+1)}{2}}{n^2+1} = \frac{n(2n+1)}{n^2+1}$ .

分子、分母同除以  $n^2$ , 得到  $\frac{2+\frac{1}{n}}{1+\frac{1}{n^2}}$ . 当  $n \rightarrow \infty$  时,  $\frac{1}{n} \rightarrow 0, \frac{1}{n^2} \rightarrow 0$ , 故原极限为  $\frac{2+0}{1+0} = 2$ .

13. 在抛物线  $y = 4x^2$  上求一点, 使该点到直线  $y = 4x - 5$  的距离为最短.

【解析】设抛物线上动点为  $P = (x, 4x^2)$ . 直线  $y = 4x - 5$  化为  $4x - y - 5 = 0$ , 故

$$d(P, l) = \frac{|4x - 4x^2 - 5|}{\sqrt{17}} = \frac{4x^2 - 4x + 5}{\sqrt{17}} = \frac{4\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + 4}{\sqrt{17}}$$

这里  $4x^2 - 4x + 5 = 4\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + 4 > 0$ , 所以绝对值确实可以按上式去掉. 由平方项的非负性, 距离在且仅在  $x = \frac{1}{2}$  时取得最小值; 此时  $y = 4x^2 = 1$ . 因此所求点为  $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$ .

14. 由数字 1, 2, 3, 4, 5 组成没有重复数字且数字 1 与 2 不相邻的五位数, 求这种五位数的个数.

【解析】先不限制 1 和 2 是否相邻, 五个互不相同的数字全排列共有  $5! = 120$  个. 若 1 和 2 相邻, 就把它看作一个整体; 这个整体内部有 12、21 两种次序, 整体与数字 3, 4, 5 共四个对象, 排列数为  $4!$ . 所以相邻的五位数有  $2 \cdot 4! = 48$  个.

“不相邻”是“总数”去掉“相邻”, 故所求五位数共有  $5! - 2 \cdot 4! = 120 - 48 = 72$  个.

15. 一个正三棱台的下底和上底的周长分别为 30 cm 和 12 cm, 而侧面积等于两底面积之差, 求斜高.

【解析】正三棱台的下底、上底都是正三角形, 故它们的边长分别为  $\frac{30}{3} = 10$  cm、 $\frac{12}{3} = 4$  cm. 正三角形面积为边长平方的  $\frac{\sqrt{3}}{4}$  倍, 所以两底面积之差为  $\frac{\sqrt{3}}{4}(10^2 - 4^2) = 21\sqrt{3}$  cm<sup>2</sup>. 设斜高为  $l$ . 棱台的侧面积等于上下底周长和的一半乘斜高, 故侧面积为  $\frac{30+12}{2}l = 21l$  cm<sup>2</sup>. 由题设  $21l = 21\sqrt{3}$ , 得  $l = \sqrt{3}$  cm.

16. 求  $\sin 10^\circ \sin 30^\circ \sin 50^\circ \sin 70^\circ$  的值.

【解析】利用恒等式

$$4 \sin \theta \sin (60^\circ + \theta) \sin (60^\circ - \theta) = 4 \sin \theta (\sin^2 60^\circ - \sin^2 \theta) = 3 \sin \theta - 4 \sin^3 \theta = \sin 3\theta$$

恒等式中用到了  $\sin(\alpha + \beta) \sin(\alpha - \beta) = \sin^2 \alpha - \sin^2 \beta$ . 取  $\theta = 10^\circ$ , 得  $4 \sin 10^\circ \sin 70^\circ \sin 50^\circ = \sin 30^\circ = \frac{1}{2}$ , 所以  $\sin 10^\circ \sin 50^\circ \sin 70^\circ = \frac{1}{8}$ . 再乘以  $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$ , 得到  $\sin 10^\circ \sin 30^\circ \sin 50^\circ \sin 70^\circ = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{8} = \frac{1}{16}$ .

17. 如图, 三棱锥  $P-ABC$  中, 已知  $PA \perp BC$ ,  $PA = BC = L$ ,  $PA, BC$  的公垂线  $ED = h$ . 求证: 三棱锥  $P-ABC$  的体积  $V = \frac{1}{6}L^2h$ .

【解析】由于  $ED$  是  $PA$  与  $BC$  的公垂线, 故  $ED \perp PA$ 、 $ED \perp BC$ ; 再结合  $PA \perp BC$ , 这三条方向彼此垂直. 取  $ED, PA, BC$  的方向分别为  $z$  轴、 $x$  轴、 $y$  轴, 并令  $E = (0, 0, 0)$ ,  $D = (0, 0, h)$ ,  $A = (p - L, 0, 0)$ ,  $P = (p, 0, 0)$ ,  $B = (0, q, h)$ ,  $C = (0, q + L, h)$ , 其中  $p, q$  为实数. 这些坐标满足  $PA = BC = L$  且  $ED = h$ .

由四面体的向量体积公式,  $V = \frac{1}{6} |\overrightarrow{PA} \cdot (\overrightarrow{PB} \times \overrightarrow{PC})|$ . 这里  $\overrightarrow{PA} = (-L, 0, 0)$ ,  $\overrightarrow{PB} = (-p, q, h)$ ,  $\overrightarrow{PC} = (-p, q + L, h)$ , 所以

$$\overrightarrow{PB} \times \overrightarrow{PC} = (qh - h(q + L), h(-p) - (-p)h, (-p)(q + L) - q(-p)) = (-hL, 0, -pL)$$

因此  $V = \frac{1}{6} |(-L, 0, 0) \cdot (-hL, 0, -pL)| = \frac{1}{6} L^2 h$ , 命题得证.

18. 设对所有实数  $x$ , 不等式  $x^2 \log_2 \frac{4(a+1)}{a} + 2x \log_2 \frac{2a}{a+1} + \log_2 \frac{(a+1)^2}{4a^2} > 0$  恒成立, 求  $a$  的取值范围.

【解析】首先要求三个对数的真数均为正. 这三个条件等价于  $\frac{a+1}{a} > 0$ , 所以  $a > 0$  或  $a < -1$ , 并且  $a \neq 0, -1$ . 令  $r = \frac{2a}{a+1}$ ,  $B = \log_2 r$ . 在上述定义域内  $r > 0$ , 且  $\log_2 \frac{4(a+1)}{a} = \log_2 \frac{8}{r} = 3 - B$ ,  $\log_2 \frac{(a+1)^2}{4a^2} = \log_2 \frac{1}{r^2} = -2B$ .

于是原不等式左边为关于  $x$  的二次式  $f(x) = (3-B)x^2 + 2Bx - 2B$ . 要使  $f(x) > 0$  对所有实数  $x$  恒成立, 二次项系数必须为正, 且判别式必须小于零; 否则二次式在某处不正. 因而  $3-B > 0$ , 且  $\Delta = (2B)^2 - 4(3-B)(-2B) = 4B(6-B) < 0$ .

第一条条件给出  $B < 3$ , 第二条条件给出  $B < 0$  或  $B > 6$ , 合并得  $B < 0$ . 因为底数  $2 > 1$ , 这等价于  $0 < r < 1$ .

若  $a < -1$ , 则  $r - 1 = \frac{2a - (a+1)}{a+1} = \frac{a-1}{a+1} > 0$ , 与  $r < 1$  矛盾. 若  $a > 0$ , 则  $\frac{2a}{a+1} < 1 \Leftrightarrow 2a < a+1 \Leftrightarrow a < 1$ . 因而  $a$  的取值范围为  $0 < a < 1$ .

19. 设复数  $z_1$  和  $z_2$  满足关系式  $z_1 \bar{z}_2 + \bar{A} z_1 + A \bar{z}_2 = 0$ , 其中  $A$  为不等于 0 的复数. 证明:

$$(1) |z_1 + A| |z_2 + A| = |A|^2;$$

$$(2) \frac{z_1 + A}{z_2 + A} = \left| \frac{z_1 + A}{z_2 + A} \right|.$$

【解析】(1) 在已知等式两边加上  $|A|^2 = A\bar{A}$ , 得到  $z_1 \bar{z}_2 + \bar{A} z_1 + A \bar{z}_2 + |A|^2 = |A|^2$ . 左边正好因式分解为  $(z_1 + A) \overline{(z_2 + A)} = |A|^2$ . 两边取绝对值, 利用  $|uv| = |u||v|$ , 得  $|z_1 + A| |z_2 + A| = |A|^2$ . 由于  $A \neq 0$ , 右边大于零, 所以  $z_1 + A \neq 0$ ,  $z_2 + A \neq 0$ .

(2) 因为  $z_2 + A \neq 0$ , 可令  $w = \frac{z_1 + A}{z_2 + A}$ . 分子、分母同乘  $\overline{z_2 + A}$ , 并利用上面的因式分解式, 得  $w = \frac{(z_1 + A) \overline{(z_2 + A)}}{|z_2 + A|^2} = \frac{|A|^2}{|z_2 + A|^2} > 0$ . 正实数的绝对值等于自身; 也可由第(1)问直接算得  $|w| = \frac{|z_1 + A|}{|z_2 + A|} = \frac{|A|^2}{|z_2 + A|^2} = w$ . 因而  $\frac{z_1 + A}{z_2 + A} = w = |w| = \left| \frac{z_1 + A}{z_2 + A} \right|$ .

20. 设数列  $a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$  的前  $n$  项的和  $S_n$  与  $a_n$  的关系是  $S_n = -ba_n + 1 - \frac{1}{(1+b)^n}$ , 其中  $b$  是与  $n$  无关的常数, 且  $b \neq -1$ .

(1) 求  $a_n$  和  $a_{n-1}$  的关系式;

(2) 写出用  $n$  和  $b$  表示  $a_n$  的表达式;

(3) 当  $0 < b < 1$  时, 求极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ .

**【解析】**(1) 由  $S_n - S_{n-1} = a_n$ , 并分别代入已知关系, 得  $a_n = -ba_n + ba_{n-1} + \frac{1}{(1+b)^{n-1}} - \frac{1}{(1+b)^n}$ . 右端最后两项之差为  $\frac{b}{(1+b)^n}$ , 所以  $(1+b)a_n = ba_{n-1} + \frac{b}{(1+b)^n}$ . 由于  $b \neq -1$ , 可以除以  $1+b$ , 得  $a_n = \frac{b}{1+b}a_{n-1} + \frac{b}{(1+b)^{n+1}}$ , 其中  $n \geq 2$ .

(2) 取  $n=1$ , 由  $S_1 = a_1$  得  $a_1 = -ba_1 + 1 - \frac{1}{1+b} = -ba_1 + \frac{b}{1+b}$ , 从而  $a_1 = \frac{b}{(1+b)^2}$ . 令  $u_n = (1+b)^{n+1}a_n$ , 则第(1)问的关系式化为  $u_n = bu_{n-1} + b$ , 且  $u_1 = (1+b)^2a_1 = b$ . 若  $u_k = b + b^2 + \cdots + b^k$ , 则  $u_{k+1} = bu_k + b = b^2 + b^3 + \cdots + b^{k+1} + b = b + b^2 + \cdots + b^{k+1}$ . 结合  $u_1 = b$ , 由数学归纳法得  $u_n = b + b^2 + \cdots + b^n$ , 故  $a_n = \frac{b + b^2 + \cdots + b^n}{(1+b)^{n+1}}$ .

(3) 当  $0 < b < 1$  时,  $0 < b + b^2 + \cdots + b^n < \frac{b}{1-b}$ , 而  $(1+b)^{n+1} \rightarrow +\infty$ , 所以  $a_n \rightarrow 0$ ; 同时  $\frac{1}{(1+b)^n} \rightarrow 0$ . 代回已知关系, 得到  $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = 1$ .

21. 定长为 3 的线段  $AB$  的两端点在抛物线  $y^2 = x$  上移动, 记线段  $AB$  的中点为  $M$ , 求点  $M$  到  $y$  轴的最短距离, 并求此时点  $M$  的坐标.

**【解析】** 设  $A = (u^2, u)$ 、 $B = (v^2, v)$ , 其中  $u, v$  为实数. 由  $AB = 3$ , 得  $9 = (u^2 - v^2)^2 + (u - v)^2 = (u - v)^2((u + v)^2 + 1)$ . 记  $s = u + v$ 、 $d = u - v$ , 则  $d^2 = \frac{9}{s^2 + 1}$ . 中点  $M$  的横坐标为  $x_M = \frac{u^2 + v^2}{2} = \frac{s^2 + d^2}{4} = \frac{1}{4}\left(s^2 + \frac{9}{s^2 + 1}\right)$ . 因为  $x_M \geq 0$ , 点  $M$  到  $y$  轴的距离就是  $x_M$ . 令  $t = s^2 \geq 0$ , 则  $x_M = \frac{1}{4}\left(t + \frac{9}{t + 1}\right)$ , 且  $\frac{dx_M}{dt} = \frac{1}{4}\left(1 - \frac{9}{(t + 1)^2}\right)$ . 当  $0 \leq t < 2$  时导数为负, 当  $t > 2$  时导数为正, 所以  $t = 2$  给出全局最小值. 此时  $x_M = \frac{1}{4}\left(2 + \frac{9}{3}\right) = \frac{5}{4}$ .

又  $s = \pm\sqrt{2}$ , 且  $d^2 = \frac{9}{2 + 1} = 3$ , 故中点纵坐标  $y_M = \frac{s}{2} = \pm\frac{\sqrt{2}}{2}$ . 取  $s = \sqrt{2}$ 、 $d = \sqrt{3}$  时,  $u = \frac{s + d}{2}$ 、 $v = \frac{s - d}{2}$  均为实数, 并且前面的长度等式给出  $AB = 3$ , 所以该最小值确实可以取得. 因此最短距离为  $\frac{5}{4}$ , 此时  $M = \left(\frac{5}{4}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$  或  $M = \left(\frac{5}{4}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ .

### 三、附加题

22. 求极限:  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{2x}\right)^x$ .

**【解析】** 题面把极限下标印作  $n \rightarrow \infty$ , 而括号和指数中使用的变量为  $x$ . 按该表达式的含义, 将趋于  $+\infty$  的变量统一记为  $x$ . 当  $x \rightarrow +\infty$  时, 令  $u = -\frac{1}{2x}$ , 则  $u \rightarrow 0^-$ , 且  $x = -\frac{1}{2u}$ . 因此

$$\left(1 - \frac{1}{2x}\right)^x = (1 + u)^{-\frac{1}{2u}} = \left((1 + u)^{\frac{1}{u}}\right)^{-\frac{1}{2}} \rightarrow e^{-\frac{1}{2}}$$

这里使用了基本极限  $\lim_{u \rightarrow 0^-} (1 + u)^{1/u} = e$ , 且当  $x$  足够大时  $1 - \frac{1}{2x} > 0$ , 幂式有定义. 所以极限为  $e^{-\frac{1}{2}}$ .

23. 设  $y = x \ln(1+x^2)$ , 求  $y'$ .

【解析】由乘积求导法则和复合函数求导法则,

$$y' = x' \ln(1+x^2) + x (\ln(1+x^2))' = \ln(1+x^2) + x \frac{2x}{1+x^2} = \ln(1+x^2) + \frac{2x^2}{1+x^2}$$

因此  $y' = \ln(1+x^2) + \frac{2x^2}{1+x^2}$ .

## 1987 年全国卷(文)

## 一、单选题

1. 设  $S, T$  是两个非空集合, 且  $S \not\subseteq T, T \not\subseteq S$ , 令  $X = S \cap T$ , 那么  $S \cup X$  等于( )

- A.  $X$                       B.  $T$                       C.  $\emptyset$                       D.  $S$

【答案】 D

【解析】 由  $X = S \cap T$  可知,  $X \subseteq S$ . 集合与其子集的并仍等于这个集合, 因此  $S \cup X = S$ , 故选 D.

2. 设椭圆方程为  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ , 令  $c = \sqrt{a^2 - b^2}$ , 那么它的准线方程为( )

- A.  $y = \pm \frac{a^2}{c}$                       B.  $y = \pm \frac{b^2}{c}$                       C.  $x = \pm \frac{a^2}{c}$                       D.  $x = \pm \frac{b^2}{c}$

【答案】 C

【解析】 因为  $a > b > 0$ , 分母较大的  $a^2$  对应长轴, 所以椭圆的长轴在  $x$  轴上, 焦点为  $F_1(c, 0)$  和  $F_2(-c, 0)$ . 其离心率为  $e = \frac{c}{a}$ . 椭圆的准线垂直于长轴, 且标准椭圆的两条准线分别为  $x = \pm \frac{a}{e}$ . 代入  $e = \frac{c}{a}$ , 得  $x = \pm \frac{a^2}{c}$ , 故选 C.

3. 设  $\log_3 4 \cdot \log_4 8 \cdot \log_8 m = \log_4 16$ , 那么  $m$  等于( )

- A.  $\frac{9}{2}$                       B. 9                      C. 18                      D. 27

【答案】 B

【解析】 由对数换底公式,  $\log_3 4 \cdot \log_4 8 = \log_3 8$ , 从而原等式左边为  $\log_3 8 \cdot \log_8 m = \log_3 m$ . 右边  $\log_4 16 = 2$ , 所以  $\log_3 m = 2$ , 解得  $m = 3^2 = 9$ . 该值满足对数真数  $m > 0$ , 故选 B.

4. 复数  $\sin 40^\circ - i \cos 40^\circ$  的辐角为( )

- A.  $40^\circ$                       B.  $140^\circ$                       C.  $220^\circ$                       D.  $310^\circ$

【答案】 D

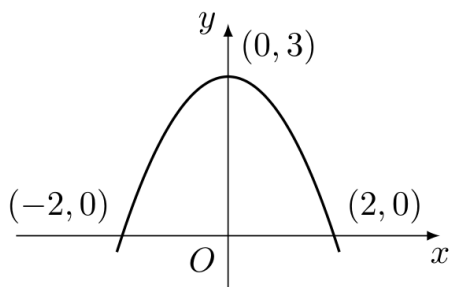
【解析】 利用余函数关系,  $\sin 40^\circ = \cos 50^\circ$ ,  $\cos 40^\circ = \sin 50^\circ$ , 因此  $\sin 40^\circ - i \cos 40^\circ = \cos 50^\circ - i \sin 50^\circ$ . 又  $\cos(-50^\circ) = \cos 50^\circ$ ,  $\sin(-50^\circ) = -\sin 50^\circ$ , 所以该复数可写为  $\cos(-50^\circ) + i \sin(-50^\circ)$ . 它的辐角为  $-50^\circ + 360^\circ k (k \in \mathbf{Z})$ , 在给出的  $0^\circ$  到  $360^\circ$  的选项中对对应  $310^\circ$ , 故选 D.

5. 二次函数  $y = f(x)$  的图象如图所示, 那么此函数为( )

- A.  $y = x^2 - 4$                       B.  $y = 4 - x^2$   
C.  $y = \frac{3}{4}(4 - x^2)$                       D.  $y = \frac{3}{4}(2 - x^2)$

【答案】 C





第 5 题图

**【解析】**由图象可知抛物线的顶点为  $(0, 3)$ , 且与  $x$  轴交于  $(-2, 0)$  和  $(2, 0)$ . 因为对称轴为  $y$  轴, 可设函数为  $f(x) = Ax^2 + 3$ . 代入图象上的点  $(2, 0)$ , 得  $4A + 3 = 0$ , 所以  $A = -\frac{3}{4}$ . 于是  $f(x) = 3 - \frac{3}{4}x^2 = \frac{3}{4}(4 - x^2)$ , 故选 C.

6. 在区间  $(-\infty, 0)$  上为增函数的是 ( )

A.  $y = -\log_{\frac{1}{2}}(-x)$

B.  $y = \frac{x}{1-x}$

C.  $y = -(x+1)^2$

D.  $y = 1 + x^2$

**【答案】** B

**【解析】**在区间  $(-\infty, 0)$  内分别判断各函数的导数. 选项 A 中  $y' = -\frac{1}{x \ln \frac{1}{2}} < 0$ , 因为  $x < 0$  且  $\ln \frac{1}{2} < 0$ , 所以它是减函数. 选项 B 中  $y' = \frac{(1-x) + x}{(1-x)^2} = \frac{1}{(1-x)^2} > 0$ , 所以它在整个区间上为增函数. 选项 C 中  $y' = -2(x+1)$ , 当  $x < -1$  时导数为正, 当  $-1 < x < 0$  时导数为负, 不能在区间上保持增性. 选项 D 中  $y' = 2x < 0$ , 为减函数. 因此只有选项 B 符合, 故选 B.

7. 已知平面上一点  $P$  在原坐标系中的坐标为  $(0, m)$  ( $m \neq 0$ ), 而在平移后的新坐标系中的坐标为  $(m, 0)$ , 那么新坐标系的原点  $O'$  在原坐标系中的坐标为 ( )

A.  $(-m, m)$

B.  $(m, -m)$

C.  $(m, m)$

D.  $(-m, -m)$

**【答案】** A

**【解析】**设新坐标系原点  $O'$  在原坐标系中的坐标为  $(h, k)$ . 平移只改变原点, 不改变坐标轴的方向, 所以任一点的“新坐标”都等于它的原坐标减去  $(h, k)$ . 点  $P$  的两组坐标满足  $(0 - h, m - k) = (m, 0)$ . 比较两个坐标, 得到  $h = -m, k = m$ , 所以  $O'$  的原坐标为  $(-m, m)$ , 故选 A.

8. 要得到函数  $y = \sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$  的图象, 只需将函数  $y = \sin 2x$  的图象 (如图) ( )

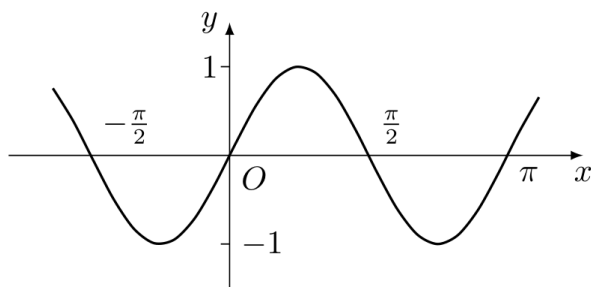
A. 向左平行移动  $\frac{\pi}{3}$

B. 向右平行移动  $\frac{\pi}{3}$

C. 向左平行移动  $\frac{\pi}{6}$

D. 向右平行移动  $\frac{\pi}{6}$

**【答案】** D



第 8 题图

**【解析】**将自变量中的式子配成 2 与平移量的形式:  $2x - \frac{\pi}{3} = 2\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$ . 因此  $y = \sin\left(2\left(x - \frac{\pi}{6}\right)\right)$  是把  $y = \sin 2x$  中的  $x$  换成  $x - \frac{\pi}{6}$  得到的图象, 也就是向右平移  $\frac{\pi}{6}$ , 故选 D.

## 二、解答题

9. 求函数  $y = \sin^2 2x$  的周期.

**【解析】**由降幂公式,  $y = \sin^2 2x = \frac{1 - \cos 4x}{2}$ . 函数  $\cos 4x$  的最小正周期为  $\frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$ , 加上常数并乘以非零常数不会改变周期, 因此  $y = \sin^2 2x$  的最小正周期为  $\frac{\pi}{2}$ .

10. 已知方程  $\frac{x^2}{2+\lambda} - \frac{y^2}{1+\lambda} = 1$  表示双曲线, 求  $\lambda$  的范围.

**【解析】**当  $\lambda = -2$  或  $\lambda = -1$  时, 方程中的一个分母为零, 方程没有意义, 所以这两个值必须排除. 将方程写成  $Ax^2 + By^2 = 1$ , 其中  $A = \frac{1}{\lambda+2}$ ,  $B = -\frac{1}{\lambda+1}$ . 要表示非退化双曲线,  $x^2$  与  $y^2$  的系数必须异号, 即  $AB < 0$ . 于是  $AB = -\frac{1}{(\lambda+2)(\lambda+1)} < 0$  等价于  $(\lambda+2)(\lambda+1) > 0$ . 在临界点  $-2, -1$  两侧作符号判断, 得  $\lambda < -2$  或  $\lambda > -1$ .

11. 若  $(1+x)^n$  的展开式中,  $x^3$  的系数等于  $x$  的系数的 7 倍, 求  $n$ .

**【解析】**这里  $n$  为正整数. 若  $n < 3$ , 则  $x^3$  的系数为 0, 而  $x$  的系数为  $n > 0$ , 不可能满足题设, 所以  $n \geq 3$ . 由二项式定理,  $x$  的系数为  $C_n^1 = n$ ,  $x^3$  的系数为  $C_n^3 = \frac{n(n-1)(n-2)}{6}$ . 根据题意,  $\frac{n(n-1)(n-2)}{6} = 7n$ . 因  $n > 0$ , 约去  $n$ , 得  $(n-1)(n-2) = 42$ , 即  $n^2 - 3n - 40 = 0$ . 因式分解得  $(n-8)(n+5) = 0$ , 所以  $n = 8$  或  $n = -5$ . 结合  $n$  为正整数, 得  $n = 8$ .

12. 求极限:  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \frac{3}{n^2} + \cdots + \frac{2n}{n^2} \right)$ .

**【解析】**括号内的分子依次为从 1 到  $2n$  的连续整数, 因此  $\frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \cdots + \frac{2n}{n^2} = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^{2n} k$ . 利用等差数列求和公式,  $\frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^{2n} k = \frac{1}{n^2} \cdot \frac{2n(2n+1)}{2} = \frac{2n^2+n}{n^2} = 2 + \frac{1}{n}$ . 当  $n \rightarrow \infty$  时,  $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ , 所以原极限为 2.

13. 由数字 1, 2, 3, 4, 5 组成没有重复数字且数字 1 与 2 不相邻的五位数, 求这种五位数的个数.

**【解析】**五个数字各使用一次,且首位数字不可能为 0,所以不考虑相邻条件时,五位数共有  $5! = 120$  个.再数出 1 与 2 相邻的情形:把 1,2 看作一个整体,这个整体内部可以排成 12 或 21,有 2 种;这个整体再与 3,4,5 一起排列,共有  $4!$  种.因此相邻的五位数有  $2 \cdot 4! = 48$  个.由排除法,不相邻的五位数共有  $5! - 2 \cdot 4! = 120 - 48 = 72$ ,故答案为 72.

14. 求函数  $y = \log_2(1 + 2x - 3x^2)$  的定义域.

**【解析】**因为对数的底数  $2 > 0$  且  $2 \neq 1$ ,只需令真数为正:  $1 + 2x - 3x^2 > 0$ .将左边因式分解,得  $1 + 2x - 3x^2 = -(3x + 1)(x - 1)$ ,所以不等式等价于  $(3x + 1)(x - 1) < 0$ .两个零点为  $-\frac{1}{3}$  和 1,由于二次项系数为正,乘积在两个零点之间为负,故定义域为  $\left(-\frac{1}{3}, 1\right)$ .

15. 圆锥底面积为  $3\pi$ ,母线与底面所成的角为  $60^\circ$ ,求它的体积.

**【解析】**设圆锥底面半径为  $r$ ,高为  $h$ ,母线长为  $s$ .由底面积条件  $\pi r^2 = 3\pi$ ,得  $r^2 = 3$ ,即  $r = \sqrt{3}$ .在圆锥的轴截面中,母线在底面上的射影是底面半径,母线与底面所成的角就是母线与该射影所成的角.因此在轴截面的直角三角形中,  $\tan 60^\circ = \frac{h}{r}$ .代入  $r = \sqrt{3}$  和  $\tan 60^\circ = \sqrt{3}$ ,得  $h = 3$ .所以圆锥体积为  $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3} \cdot 3\pi \cdot 3 = 3\pi$ .

16. 发电厂发出的电是三相交流电,它的三根导线上的电流强度分别是时间  $t$  的函数:  $I_A = I \sin \omega t$ ,  $I_B = I \sin(\omega t + 120^\circ)$ ,  $I_C = I \sin(\omega t + 240^\circ)$ ,求  $I_A + I_B + I_C$  的值.

**【解析】**令  $\theta = \omega t$ .由和角公式,  $\sin(\theta + 120^\circ) = -\frac{1}{2} \sin \theta + \frac{\sqrt{3}}{2} \cos \theta$ ,  $\sin(\theta + 240^\circ) = -\frac{1}{2} \sin \theta - \frac{\sqrt{3}}{2} \cos \theta$ .因此

$$I_A + I_B + I_C = I [\sin \theta + \sin(\theta + 120^\circ) + \sin(\theta + 240^\circ)]$$

$$= I \left[ \sin \theta - \frac{1}{2} \sin \theta + \frac{\sqrt{3}}{2} \cos \theta - \frac{1}{2} \sin \theta - \frac{\sqrt{3}}{2} \cos \theta \right] = 0.$$

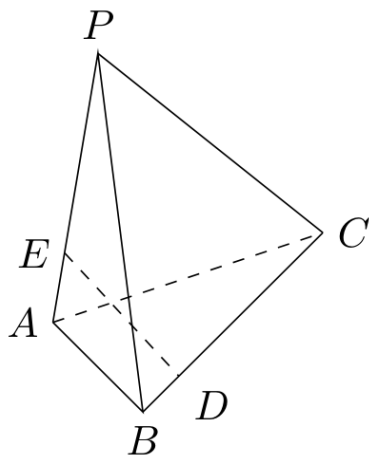
17. 在复平面内,已知等边三角形的两个顶点表示的复数分别为  $2$ ,  $\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$ ,求第三个顶点表示的复数.

**【解析】**设已知两个顶点对应的复数为  $z_1 = 2$ ,  $z_2 = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$ ,并令  $w = z_2 - z_1 = -\frac{3}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$ .等边三角形的第三个顶点到第一个顶点的向量,必须是把  $w$  旋转  $60^\circ$  或  $-60^\circ$  得到的向量.因此第三个顶点对应的复数为  $z_3 = 2 + \left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right)w$  或  $z_3 = 2 + \left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i\right)w$ .分别计算:

$$\left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right)\left(-\frac{3}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) = -\frac{3}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i, \text{ 所以第一种情形给出 } z_3 = 2 - \frac{3}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i.$$

又  $\left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i\right)\left(-\frac{3}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) = \sqrt{3}i$ ,所以第二种情形给出  $z_3 = 2 + \sqrt{3}i$ .故第三个顶点表示的复数为  $\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$  或  $2 + \sqrt{3}i$ .

18. 如图,三棱锥  $P-ABC$  中,已知  $PA \perp BC$ ,  $PA = BC = L$ ,  $PA, BC$  的公垂线  $ED = h$ .求证:三棱锥  $P-ABC$  的体积  $V = \frac{1}{6}L^2h$ .



第 18 题图

**【解析】** 由  $ED$  是  $PA$  与  $BC$  的公垂线, 得  $E \in PA$ ,  $D \in BC$ , 且  $ED \perp PA$ ,  $ED \perp BC$ . 直线  $PA$  与  $ED$  相交并且都在平面  $PAD$  内; 而  $BC$  同时垂直于这两条相交直线, 所以  $BC \perp$  平面  $PAD$ .

在平面  $PAD$  内,  $PA \perp ED$ , 故以  $PA$  和  $ED$  为两条直角边的三角形  $PAD$  的面积为  $S_{\triangle PAD} = \frac{1}{2}PA \cdot ED = \frac{1}{2}Lh$ .

点  $B, C, D$  在直线  $BC$  上, 且  $BC \perp$  平面  $PAD$ , 所以以三角形  $PAD$  为底面时, 三棱锥  $B-PAD$  和  $C-PAD$  的高分别为  $BD$  和  $CD$ . 当  $D$  在边  $BC$  上时, 原三棱锥被这两个三棱锥分割, 且  $BD + CD = BC = L$ . 于是

$$V = \frac{1}{3}S_{\triangle PAD} \cdot BD + \frac{1}{3}S_{\triangle PAD} \cdot CD$$

命题得证.

$$= \frac{1}{3}S_{\triangle PAD}(BD + CD) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2}Lh \cdot L = \frac{1}{6}L^2h.$$

19. 设对所有实数  $x$ , 不等式  $x^2 \log_2 \frac{4(a+1)}{a} + 2x \log_2 \frac{2a}{a+1} + \log_2 \frac{(a+1)^2}{4a^2} > 0$  恒成立, 求  $a$  的取值范围.

**【解析】** 令  $r = \frac{2a}{a+1}$ . 原不等式中各对数的真数都必须为正. 若  $r > 0$ , 则  $\frac{4(a+1)}{a} = \frac{8}{r} > 0$ ,  $\frac{(a+1)^2}{4a^2} = \frac{1}{r^2} > 0$ , 所以只需先要求  $r > 0$ . 这给出  $a > 0$  或  $a < -1$ .

令  $u = \log_2 r$ , 则  $\log_2 \frac{4(a+1)}{a} = \log_2 \frac{8}{r} = 3 - u$ ,  $\log_2 \frac{(a+1)^2}{4a^2} = \log_2 \frac{1}{r^2} = -2u$ . 原不等式化为  $q(x) = (3-u)x^2 + 2ux - 2u > 0$  对所有实数  $x$  恒成立.

若  $3-u < 0$ , 则  $x \rightarrow \infty$  时  $q(x) \rightarrow -\infty$ , 不可能恒正; 若  $3-u = 0$ , 则  $q(x) = 6x - 6$ , 也不可能对所有  $x$  恒正. 因此必须  $3-u > 0$ . 在此条件下, 二次函数对所有实数恒正的充要条件是判别式小于零. 其判别式为  $\Delta = (2u)^2 - 4(3-u)(-2u) = 4u(6-u) < 0$ . 所以  $u < 0$  或  $u > 6$ , 与  $u < 3$  合并得  $u < 0$ . 由于对数函数  $\log_2 r$  的底数大于 1,  $u < 0$  等价于  $0 < r < 1$ .

现在解  $0 < \frac{2a}{a+1} < 1$ . 当  $a > 0$  时, 第二个不等式给出  $2a < a+1$ , 即  $a < 1$ , 从而  $0 < a < 1$ . 当  $a < -1$  时, 因分母为负,  $\frac{2a}{a+1} < 1$  等价于  $2a > a+1$ , 即  $a > 1$ , 与  $a < -1$  矛盾. 因此  $a$  的取值范围为  $(0, 1)$ .

20. 设复数  $z_1$  和  $z_2$  满足关系式  $z_1 \bar{z}_2 + \bar{A} z_1 + A \bar{z}_2 = 0$ , 其中  $A$  为不等于 0 的复数. 证明:

(1)  $|z_1 + A||z_2 + A| = |A|^2$ ;

(2)  $\frac{z_1 + A}{z_2 + A} = \left| \frac{z_1 + A}{z_2 + A} \right|$ .

**【解析】**把已知等式左边与  $(z_1 + A)\overline{(z_2 + A)}$  展开式比较:  $(z_1 + A)\overline{(z_2 + A)} = z_1 \bar{z}_2 + z_1 \bar{A} + A \bar{z}_2 + A \bar{A}$ . 利用题设的前三项之和为 0, 得到  $(z_1 + A)\overline{(z_2 + A)} = |A|^2$ .

(1) 因为  $A \neq 0$ , 所以  $|A|^2 > 0$ . 上式右边非零, 因而  $z_2 + A \neq 0$ , 同时  $z_1 + A \neq 0$ , 题中的模和与分式均有意义. 两边取模, 得到  $|z_1 + A||z_2 + A| = |A|^2$ . 又  $|\overline{z_2 + A}| = |z_2 + A|$ , 所以  $|z_1 + A||z_2 + A| = |A|^2$ , 第 1 问得证.

(2) 由  $z_2 + A \neq 0$ , 可将上式除以  $|z_2 + A|^2 = (z_2 + A)\overline{(z_2 + A)}$ , 得到  $\frac{z_1 + A}{z_2 + A} = \frac{|A|^2}{|z_2 + A|^2} > 0$ . 左边是正实数, 正实数的模等于其本身, 因此  $\frac{z_1 + A}{z_2 + A} = \left| \frac{z_1 + A}{z_2 + A} \right|$ , 第 2 问得证.

21. 设数列  $a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$  的前  $n$  项的和  $S_n$  与  $a_n$  满足  $S_n = ka_n + 1$  (其中  $k$  是与  $n$  无关的常数, 且  $k \neq 1$ ).

(1) 试写出用  $n, k$  表示的  $a_n$  的表达式;

(2) 若  $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = 1$ , 求  $k$  的取值范围.

**【解析】**(1) 取  $n = 1$ , 由  $S_1 = a_1 = ka_1 + 1$  得  $a_1 = \frac{1}{1-k}$ . 对  $n \geq 1$ , 利用  $S_{n+1} - S_n = a_{n+1}$  以及题设关系, 得  $a_{n+1} = k(a_{n+1} - a_n)$ , 即  $(k-1)a_{n+1} = ka_n$ .

当  $k \neq 0$  时,  $a_1 \neq 0$ , 且递推式给出  $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{k}{k-1}$ . 因此  $a_n = a_1 \left( \frac{k}{k-1} \right)^{n-1} = \frac{1}{1-k} \left( \frac{k}{k-1} \right)^{n-1}$ . 当  $k = 0$  时, 题设直接给出  $S_n = 1$ , 所以  $a_1 = S_1 = 1$ , 并且  $a_n = S_n - S_{n-1} = 0$  ( $n \geq 2$ ).

(2) 由  $S_n - 1 = ka_n$ , 所求条件等价于  $ka_n \rightarrow 0$ . 当  $k = 0$  时,  $S_n = 1$  对所有  $n$  成立, 条件满足. 当  $k \neq 0$  时, 由上面的通项式,  $ka_n$  是非零常数乘以  $\left( \frac{k}{k-1} \right)^{n-1}$ . 该幂数列趋于 0 的充要条件为  $\left| \frac{k}{k-1} \right| < 1$ . 因  $k$  为实数且  $k \neq 1$ , 两边平方得  $k^2 < (k-1)^2 = k^2 - 2k + 1$ , 即  $2k < 1$ , 所以  $k < \frac{1}{2}$ . 其中已包含  $k = 0$ , 且不会包含被题设排除的  $k = 1$ , 故最终范围为  $k < \frac{1}{2}$ .

22. 正方形  $ABCD$  在直角坐标平面内, 已知其一条边  $AB$  在直线  $y = x + 4$  上,  $C, D$  在抛物线  $x = y^2$  上, 求正方形  $ABCD$  的面积.

**【解析】**正方形的对边平行, 所以  $CD \parallel AB$ . 设直线  $CD$  的方程为  $y = x + b$ , 即  $x = y - b$ . 设  $C, D$  的纵坐标分别为  $y_1, y_2$ . 因为  $C, D$  在抛物线  $x = y^2$  和直线  $x = y - b$  上, 所以  $y_1, y_2$  是方程  $y^2 = y - b$ , 即  $y^2 - y + b = 0$  的两个根. 由韦达定理,  $y_1 + y_2 = 1, y_1 y_2 = b$ , 从而  $(y_1 - y_2)^2 = (y_1 + y_2)^2 - 4y_1 y_2 = 1 - 4b$ .

对应点的横坐标为  $x_i = y_i - b$ , 所以  $x_1 - x_2 = y_1 - y_2$ . 因此  $CD^2 = (x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 = 2(1 - 4b) = 2 - 8b$ .

两条平行直线  $AB : y = x + 4$  与  $CD : y = x + b$  的距离为  $\frac{|4 - b|}{\sqrt{2}}$ . 这正是正方形的边长, 因为它等于两条对边之间的距离; 又  $AB = CD$ , 故  $\frac{(4 - b)^2}{2} = CD^2 = 2 - 8b$ . 化简得  $(4 - b)^2 = 4 - 16b$ , 即  $b^2 + 8b + 12 = 0$ , 所以  $b = -2$  或  $b = -6$ . 两者都使  $1 - 4b > 0$ , 因而直线  $CD$  都与抛物线有两个不同交点, 确实能形成相应的正方形.

当  $b = -2$  时, 正方形面积为  $CD^2 = 2 - 8(-2) = 18$ ; 当  $b = -6$  时, 正方形面积为  $CD^2 = 2 - 8(-6) = 50$ . 故正方形的面积为 18 或 50.

## 1987 年上海卷

## 一、填空题

1.  $y = x^2$  ( $x \leq 0$ ) 的反函数是\_\_\_\_\_.

【答案】  $y = -\sqrt{x}$

【解析】令原函数的自变量为  $t$ , 则  $y = t^2$ , 且  $t \leq 0$ . 交换自变量与因变量, 得  $x = t^2$ . 由于原函数的自变量满足  $t \leq 0$ , 所以由  $t = \pm\sqrt{x}$  只能取  $t = -\sqrt{x}$ , 并且此时  $x \geq 0$ . 因而反函数为  $y = -\sqrt{x}$ , 定义域为  $x \geq 0$ .

2.  $C_{10}^1 + C_{10}^2 + \cdots + C_{10}^9 + C_{10}^{10} =$ \_\_\_\_\_.

【答案】 1023

【解析】由二项式定理,  $C_{10}^0 + C_{10}^1 + \cdots + C_{10}^{10} = (1+1)^{10} = 2^{10}$ . 题中所求的和没有  $C_{10}^0$ , 而  $C_{10}^0 = 1$ , 所以所求结果为  $2^{10} - 1 = 1024 - 1 = 1023$ .

3. 函数  $f(x) = ax^2 + bx + c$  是偶函数的充要条件是\_\_\_\_\_.

【答案】  $b = 0$

【解析】函数为偶函数的充要条件是对任意  $x \in \mathbf{R}$ , 都有  $f(-x) = f(x)$ . 计算得  $f(-x) = ax^2 - bx + c$ , 因此  $f(-x) - f(x) = -2bx$ . 若  $f$  为偶函数, 则该式对一切  $x \in \mathbf{R}$  都等于零, 取  $x = 1$  即得  $b = 0$ . 反过来, 若  $b = 0$ , 则  $f(-x) = ax^2 + c = f(x)$  对一切  $x$  成立, 所以  $b = 0$  也是充分条件. 因而充要条件为  $b = 0$ .

4. 设  $ABCD - A_1B_1C_1D_1$  为一正方体,  $E, F$  分别为  $BB_1, DC$  的中点. 则  $AE$  与  $D_1F$  所成的角为\_\_\_\_\_.

【答案】  $\frac{\pi}{2}$

【解析】设正方体棱长为  $s > 0$ , 建立坐标系使  $A = (0, 0, 0)$ ,  $B = (s, 0, 0)$ ,  $C = (s, s, 0)$ ,  $D = (0, s, 0)$ ,  $B_1 = (s, 0, s)$ ,  $D_1 = (0, s, s)$ . 由中点条件,  $E = (s, 0, \frac{s}{2})$ ,  $F = (\frac{s}{2}, s, 0)$ . 因而可取两直线的方向向量  $\overrightarrow{AE} = (s, 0, \frac{s}{2})$ ,  $\overrightarrow{D_1F} = (\frac{s}{2}, 0, -s)$ .

两向量的内积为  $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{D_1F} = s \cdot \frac{s}{2} + \frac{s}{2} \cdot (-s) = 0$ . 由于两向量都非零, 故两直线方向垂直, 所成的角为  $\frac{\pi}{2}$ .

5. 在底面半径为  $a$ , 高为  $2a$  的圆柱中, 分别挖去一个底面半径及高均为  $a$  的圆锥与一个半径为  $a$  的半球, 则剩下部分的体积为\_\_\_\_\_.

【答案】  $\pi a^3$

【解析】圆柱的体积为  $V_1 = \pi a^2 \cdot 2a = 2\pi a^3$ . 圆锥的底面半径和高都为  $a$ , 所以其体积为  $V_2 = \frac{1}{3}\pi a^2 \cdot a = \frac{1}{3}\pi a^3$ . 半径为  $a$  的半球体积为  $V_3 = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3}\pi a^3 = \frac{2}{3}\pi a^3$ . 因而剩余部分的体积为  $V_1 - V_2 - V_3 = 2\pi a^3 - \frac{1}{3}\pi a^3 - \frac{2}{3}\pi a^3 = \pi a^3$ .

6. 函数  $y = 2\left|\sin\left(4x - \frac{\pi}{3}\right)\right|$  的最小正周期为\_\_\_\_\_.

【答案】  $\frac{\pi}{4}$

【解析】令  $g(u) = |\sin u|$ . 因为  $g(u + \pi) = g(u)$ , 所以  $\pi$  是它的周期; 另一方面,  $g(u) = 0$  的充要条件是  $u \in \pi\mathbf{Z}$ , 若正数  $T$  是它的周期, 则  $g(T) = g(0) = 0$ , 从而  $T$  至少为  $\pi$ . 因此  $g$  的最小正周期为  $\pi$ . 对原函数,  $T = \frac{\pi}{4}$  时内层增加  $\pi$ , 所以它确实是一个周期; 反过来, 若  $T > 0$  是原函数的周期, 则  $4T$  是  $g$  的正周期, 从而  $4T \geq \pi$ . 因此最小正周期为  $T = \frac{\pi}{4}$ .

7. 计算函数值:  $\arcsin\left(\sin \frac{3\pi}{5}\right) =$ \_\_\_\_\_.

【答案】  $\frac{2\pi}{5}$

【解析】反正弦函数的值域为  $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ . 又因为  $\sin \frac{3\pi}{5} = \sin\left(\pi - \frac{3\pi}{5}\right) = \sin \frac{2\pi}{5}$ , 且  $\frac{2\pi}{5} \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ , 所以它正是这个正弦值对应的反正弦主值. 因而  $\arcsin\left(\sin \frac{3\pi}{5}\right) = \frac{2\pi}{5}$ .

8. 双曲线  $4x^2 - (y - 3)^2 = 4$  的渐近线方程为\_\_\_\_\_.

【答案】  $2x - y + 3 = 0, 2x + y - 3 = 0$

【解析】令  $X = x, Y = y - 3$ , 则双曲线方程化为  $4X^2 - Y^2 = 4$ , 其中心为  $(X, Y) = (0, 0)$ . 渐近线由二次项部分  $4X^2 - Y^2 = 0$  给出, 即  $Y = 2X$  或  $Y = -2X$ . 换回原坐标, 得到  $y - 3 = 2x$  或  $y - 3 = -2x$ , 即两条渐近线分别为  $2x - y + 3 = 0$  和  $2x + y - 3 = 0$ .

9. 由参数方程  $x = 2(\sec^2 \theta - 1), y = 2 \tan \theta$  ( $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$ ) 给出的曲线在直角坐标系下的方程是\_\_\_\_\_.

【答案】  $y^2 = 2x$

【解析】由恒等式  $\sec^2 \theta - 1 = \tan^2 \theta$ , 得  $x = 2 \tan^2 \theta$ , 而  $y = 2 \tan \theta$ . 消去参数可得  $y^2 = 4 \tan^2 \theta = 2x$ . 反过来, 给定曲线  $y^2 = 2x$  上任意一点, 令  $\tan \theta = \frac{y}{2}$ , 由于  $\tan \theta$  在  $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$  内取遍  $\mathbf{R}$ , 即可取到相应的  $\theta$ . 因此所得到的是  $y^2 = 2x$  的全部图形.

10. 设  $\{a_n\}$  为等差数列, 已知  $a_1 = 1, a_5$  与  $a_6$  的算术平均数为 19, 则该等差数列的公差为\_\_\_\_\_.

【答案】 4

【解析】设公差为  $d$ , 则  $a_5 = a_1 + 4d = 1 + 4d, a_6 = a_1 + 5d = 1 + 5d$ . 由算术平均数条件,  $\frac{a_5 + a_6}{2} = 19$ , 所以  $\frac{(1 + 4d) + (1 + 5d)}{2} = 19$ , 即  $2 + 9d = 38$ . 解得  $d = 4$ .



11.  $\left(x - \frac{1}{x}\right)^8$  的展开式中,  $x^4$  的系数与  $\frac{1}{x^4}$  的系数之差是\_\_\_\_\_.

【答案】 0

【解析】展开式的通项为  $C_8^k x^{8-k} \left(-\frac{1}{x}\right)^k = (-1)^k C_8^k x^{8-2k}$ , 其中  $k = 0, 1, \dots, 8$ . 当幂为 4 时,  $8 - 2k = 4$ , 故  $k = 2$ , 对应系数为  $(-1)^2 C_8^2 = 28$ . 当幂为 -4 时,  $8 - 2k = -4$ , 故  $k = 6$ , 对应系数为  $(-1)^6 C_8^6 = 28$ . 所求差为  $28 - 28 = 0$ .

12. 设  $2^a = 5^b = 10$ , 则  $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} =$ \_\_\_\_\_.

【答案】 1

【解析】由  $2^a = 10$ , 对等式两边取以 10 为底的对数, 得  $a \log_{10} 2 = 1$ , 所以  $\frac{1}{a} = \log_{10} 2$ . 同理, 由  $5^b = 10$  得  $b \log_{10} 5 = 1$ , 所以  $\frac{1}{b} = \log_{10} 5$ . 因而  $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \log_{10} 2 + \log_{10} 5 = \log_{10} 10 = 1$ .

## 二、单选题

13. 设函数  $y = \log_2 x + 3$  ( $x \geq 1$ ), 则  $y$  的值域是 ( )

A.  $\{y \mid y \geq 2\}$

B.  $\{y \mid y > 3\}$

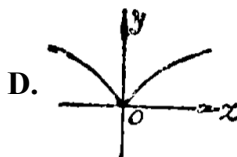
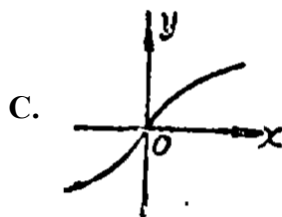
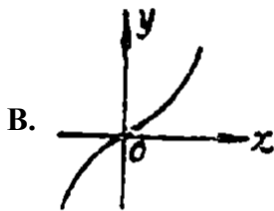
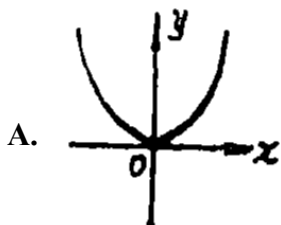
C.  $\{y \mid y \geq 3\}$

D. R

【答案】 C

【解析】因为底数  $2 > 1$ , 所以对  $x \geq 1$  有  $\log_2 x \geq \log_2 1 = 0$ , 从而  $y \geq 3$ . 当  $x = 1$  时  $y = 3$ , 故下 endpoint 可以取到; 当  $x$  增大时  $\log_2 x$  可任意增大, 故没有上界. 所以值域为  $\{y \mid y \geq 3\}$ , 选 C.

14. 下列函数图象中, 表示  $y = x^{\frac{2}{3}}$  的是 ( )



【答案】 D

【解析】对任意  $x \in \mathbf{R}$ , 有  $x^{2/3} = (\sqrt[3]{x})^2 \geq 0$ , 并且  $(-x)^{2/3} = x^{2/3}$ , 所以图象关于  $y$  轴对称且位于  $x$  轴上方. 当  $x < 0$  时, 随着  $x$  增大,  $\sqrt[3]{x}$  增大而其绝对值减小, 故函数递减; 当  $x > 0$  时函数递增, 并在原点形成尖点. 只有选项 D 具有这些特征, 故选 D.

15. 设实数  $a, b$  满足  $0 < a < b$  且  $a + b = 1$ , 则下列四数中最大的是 ( )

A.  $\frac{1}{2}$

B.  $a^2 + b^2$

C.  $2ab$

D.  $a$

【答案】 B

【解析】由  $a \neq b$  及均值不等式,  $ab < \frac{(a+b)^2}{4} = \frac{1}{4}$ , 所以  $2ab < \frac{1}{2}$ . 又  $a < b$  且  $a+b=1$ , 故  $a < \frac{1}{2}$ . 同时  $a^2+b^2 = (a+b)^2 - 2ab = 1 - 2ab > \frac{1}{2}$ . 因而  $a^2+b^2$  大于其余三个数, 最大者为选项 B.

16. 设  $0^\circ < \theta < 45^\circ$ , 则  $\cos^2 \theta, \sin^2 \theta, \cot^2 \theta$  的大小顺序是 ( )

A.  $\cos^2 \theta < \sin^2 \theta < \cot^2 \theta$

B.  $\cot^2 \theta < \sin^2 \theta < \cos^2 \theta$

C.  $\sin^2 \theta < \cos^2 \theta < \cot^2 \theta$

D.  $\cos^2 \theta < \cot^2 \theta < \sin^2 \theta$

【答案】C

【解析】由  $0^\circ < \theta < 45^\circ$ , 得  $0 < \sin \theta < \cos \theta < 1$ , 平方后有  $0 < \sin^2 \theta < \cos^2 \theta < 1$ . 另外  $\cot^2 \theta = \frac{\cos^2 \theta}{\sin^2 \theta} > 1$ , 所以  $\cot^2 \theta > \cos^2 \theta$ . 因而大小顺序为  $\sin^2 \theta < \cos^2 \theta < \cot^2 \theta$ , 选 C.

17.  $\frac{\sin \alpha + \sin \beta}{\cos \alpha + \cos \beta}$  等于 ( )

A.  $\tan \frac{\alpha + \beta}{2}$

B.  $-\tan \frac{\alpha + \beta}{2}$

C.  $\tan \alpha + \tan \beta$

D.  $\cot \frac{\alpha + \beta}{2}$

【答案】A

【解析】由和差化积公式, 分子为  $2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$ , 分母为  $2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$ . 在原式有定义时, 分母不为零, 可以约去公共因子, 得到  $\frac{\sin \alpha + \sin \beta}{\cos \alpha + \cos \beta} = \tan \frac{\alpha + \beta}{2}$ . 故选 A.

18. 如果圆  $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$  ( $a, b, c$  不全为 0) 与  $x$  轴相切于原点, 那么 ( )

A.  $a = 0, b \neq 0, c \neq 0$

B.  $b = c = 0, a \neq 0$

C.  $a = c = 0, b \neq 0$

D.  $a = b = 0, c \neq 0$

【答案】C

【解析】圆与原点相切, 首先原点在圆上, 代入方程得  $c = 0$ . 配方可得圆心为  $(-\frac{a}{2}, -\frac{b}{2})$ . 在原点处的切线为  $x$  轴, 所以圆心到原点的半径垂直于  $x$  轴, 圆心的横坐标必须为零, 即  $a = 0$ . 又因  $a, b, c$  不全为零且已知  $a = c = 0$ , 故  $b \neq 0$ . 所以满足条件的是选项 C.

19. 直线  $x + 2y + 3 = 0$  的倾斜角为 ( )

A.  $\arctan(-\frac{1}{2})$

B.  $\arctan \frac{1}{2}$

C.  $\frac{\pi}{2} + \arctan \frac{1}{2}$

D.  $\pi - \arctan \frac{1}{2}$

【答案】D

【解析】将直线方程化为  $y = -\frac{1}{2}x - \frac{3}{2}$ , 所以斜率为  $k = -\frac{1}{2}$ . 直线的倾斜角  $\theta$  规定在  $[0, \pi)$  内, 并满足  $\tan \theta = k$ . 由于斜率为负,  $\theta$  在第二象限, 故  $\theta = \pi - \arctan \frac{1}{2}$ . 因而选 D.

20. 设极坐标方程  $\rho = \frac{6}{3 + 2 \sin(\frac{3}{2}\pi + \theta)}$  所表示的图形是 ( )

A. 圆

B. 椭圆

C. 双曲线

D. 抛物线

**【答案】 B**

**【解析】** 因为  $\sin\left(\frac{3\pi}{2} + \theta\right) = -\cos\theta$ , 原方程化为  $\rho = \frac{6}{3-2\cos\theta}$ . 利用  $x = \rho\cos\theta$  及  $\rho^2 = x^2 + y^2$ , 得  $3\rho - 2x = 6$ , 即  $3\rho = 2x + 6$ . 两边平方后  $9(x^2 + y^2) = (2x + 6)^2$ , 整理得  $5x^2 + 9y^2 - 24x - 36 = 0$ . 配方为  $5\left(x - \frac{12}{5}\right)^2 + 9y^2 = \frac{324}{5}$ , 这是椭圆方程, 故选 B.

21. 在空间里, 下述命题中正确的是 ( )

- A. 若直线  $a \parallel$  平面  $M$ , 直线  $b \perp$  直线  $a$ , 则直线  $b \perp$  平面  $M$
- B. 若平面  $M \parallel$  平面  $N$ , 则平面  $M$  内任意一条直线  $a \parallel$  平面  $N$
- C. 若平面  $M$  与平面  $N$  的交线为  $a$ , 平面  $M$  内的直线  $b \perp$  直线  $a$ , 则直线  $b \perp$  平面  $N$
- D. 若平面  $N$  内的两条直线都平行于平面  $M$ , 则平面  $N \parallel$  平面  $M$

**【答案】 B**

**【解析】** 若  $M \parallel N$ , 两平面没有公共点, 因此  $M$  内任意一条直线都没有与平面  $N$  的公共点, 按直线与平面平行的定义, 该直线平行于  $N$ , 所以 B 正确.

A 不成立, 例如取  $M$  为水平面, 取  $a$  和  $b$  为同一个与  $M$  平行的水平面内互相垂直的两条直线, 则  $a \parallel M$  且  $b \perp a$ , 但  $b$  不垂直于  $M$ . 第四个命题也不成立: 取两个相交平面  $M, N$ , 在  $N$  内取两条互相平行且方向平行于  $M$  的直线, 它们都平行于  $M$ , 但  $N$  与  $M$  仍相交. 第三个命题中仅由  $b$  垂直于交线  $a$  不能推出  $b$  还垂直于平面  $N$ , 因为还需要证明  $b$  垂直于平面  $N$  内另一条与  $a$  相交的直线. 故只有 B 正确.

22. 三个互不重合的平面, 能把空间分成  $n$  个部分,  $n$  的所有可能值为 ( )

- A. 4, 6, 7
- B. 4, 5, 6, 8
- C. 4, 7, 8
- D. 4, 6, 7, 8

**【答案】 D**

**【解析】** 先取两个平面: 若它们平行, 空间被分成 3 部分; 若它们相交, 空间被分成 4 部分. 加入第三个平面时, 新平面被前两个平面分割成若干区域, 每增加一个区域, 空间的部分数就增加一个.

若三个平面互相平行, 新平面不被前面分割, 所得部分数为 4. 若先取两个平行平面, 第三个平面分别与它们相交, 则第三个平面内出现两条平行交线; 前两个平面把空间分成 3 部分, 新平面增加 3 部分, 所得总数为 6. 若先取两个相交平面, 第三个平面包含它们的公共直线, 则第三个平面内只有一条交线, 在原有 4 部分的基础上增加 2 部分, 所得总数为 6. 若第三个平面平行于前两个平面的交线但不包含该交线, 则它内的两条交线平行, 在原有 4 部分的基础上增加 3 部分, 所得总数为 7. 若三个平面两两相交而没有公共直线, 则第三个平面内的两条交线相交, 在原有 4 部分的基础上增加 4 部分, 所得总数为 8. 因而所有可能值为 4, 6, 7, 8, 故选 D.

23. 若直线  $l_1: ax+2y+6=0$  与直线  $l_2: x+(a-1)y+(a^2-1)=0$  平行但不重合, 则  $a$  等于 ( )

- A. -1 或 2
- B. -1
- C. 2
- D.  $\frac{2}{3}$

【答案】B

【解析】两直线平行的必要条件是法向量  $(a, 2)$  与  $(1, a-1)$  平行, 因此  $a(a-1)-2=0$ . 所以  $a^2-a-2=0$ , 解得  $a=2$  或  $a=-1$ .

当  $a=2$  时,  $l_1$  为  $2x+2y+6=0$ ,  $l_2$  为  $x+y+3=0$ , 两式表示同一条直线, 舍去. 当  $a=-1$  时,  $l_1$  为  $-x+2y+6=0$ ,  $l_2$  为  $x-2y=0$ , 两条直线的左端系数成比例而常数项不成比例, 故平行但不重合. 所以  $a=-1$ , 选 B.

24. 七人并排站成一行, 如果甲、乙两人必须不相邻, 那么不同排法的种数是 ( )

A. 1440

B. 3600

C. 4320

D. 4800

【答案】B

【解析】七人的任意排列共有  $7!$  种. 把甲、乙看成一个整体时, 整体与其余五人共有六个对象, 排列有  $6!$  种; 甲、乙在整体内部还可按甲乙、乙甲两种次序排列, 所以相邻的排法有  $2 \cdot 6!$  种. 因而甲、乙不相邻的排法有  $7! - 2 \cdot 6! = 5040 - 1440 = 3600$  种, 故选 B.

### 三、解答题

25. 设  $A = \left\{x \mid \log_{\frac{1}{3}} \left|x - \frac{\pi}{3}\right| \geq \log_{\frac{1}{3}} \frac{2\pi}{3}, x \in \mathbf{R}\right\}$ ,  $B = \{x \mid \cos x \geq 0, x \in \mathbf{R}\}$ . 求  $D = A \cap B$  (最后结果以区间形式给出), 并在数轴上标出集合  $D$ .

【解析】由于对数的真数必须为正, 先有  $\left|x - \frac{\pi}{3}\right| > 0$ . 又因为底数  $\frac{1}{3}$  在 0 与 1 之间, 对数函数单调递减, 所以  $\log_{\frac{1}{3}} \left|x - \frac{\pi}{3}\right| \geq \log_{\frac{1}{3}} \frac{2\pi}{3}$  等价于  $0 < \left|x - \frac{\pi}{3}\right| \leq \frac{2\pi}{3}$ . 因而  $A = \left[-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}\right] \cup \left(\frac{\pi}{3}, \pi\right]$ .  $\cos x \geq 0$  的解集为  $B = \bigcup_{k \in \mathbf{Z}} \left[-\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{\pi}{2} + 2k\pi\right]$ . 由于  $A \subseteq \left[-\frac{\pi}{3}, \pi\right]$ , 只有  $k=0$  的区间可能与  $A$  相交, 因此  $D = \left[-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}\right] \cup \left(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}\right]$ .

数轴上在  $-\frac{\pi}{3}$  和  $\frac{\pi}{2}$  处取实心端点, 在  $\frac{\pi}{3}$  处取空心端点, 并将两段区间分别标实, 即表示集合  $D$ .

26. 设三棱锥  $S-ABC$  的底面为等腰直角三角形, 已知该直角三角形的斜边  $AC$  长为 10. 三棱锥的侧棱  $SA = SB = SC = 13$ . 求:

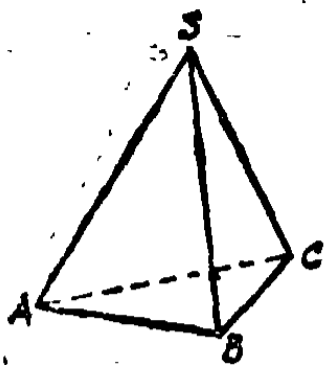
(1) 顶点  $S$  到底面的距离;

(2) 侧棱  $SB$  与底面所成角的大小(用反三角函数表示);

(3) 二面角  $A-SB-C$  的大小(用反三角函数表示).

【解析】设  $O$  为点  $S$  在底面  $ABC$  内的射影. 因为  $SA = SB = SC$ , 比较三条距离的平方可知  $OA = OB = OC$ , 所以  $O$  是底面三角形的外心. 底面为以  $AC$  为斜边的等腰直角三角形, 故  $O$  是斜边  $AC$  的中点, 且  $OA = OB = OC = \frac{AC}{2} = 5$ .

(1) 在直角三角形  $SOA$  中,  $SA = 13$ ,  $OA = 5$ , 所以  $SO = \sqrt{13^2 - 5^2} = 12$ . 因而顶点  $S$  到底面的距离为 12.



第 26 题图

(2) 设  $SB$  与底面所成的角为  $\alpha$ . 直线  $SB$  在底面内的射影为  $OB$ , 故  $\sin \alpha = \frac{SO}{SB} = \frac{12}{13}$ . 由于线面角为锐角,  $\alpha = \arcsin \frac{12}{13}$ .

(3) 建立空间直角坐标系, 令  $B = (0, 0, 0)$ ,  $A = (5\sqrt{2}, 0, 0)$ ,  $C = (0, 5\sqrt{2}, 0)$ , 则  $O = \left(\frac{5\sqrt{2}}{2}, \frac{5\sqrt{2}}{2}, 0\right)$ . 取  $S = \left(\frac{5\sqrt{2}}{2}, \frac{5\sqrt{2}}{2}, 12\right)$ , 记  $q = \frac{5\sqrt{2}}{2}$ , 则  $\overrightarrow{SB} = (-q, -q, -12)$ ,  $\overrightarrow{SA} = (q, -q, -12)$ ,  $\overrightarrow{SC} = (-q, q, -12)$ .

平面  $ASB$  与平面  $CSB$  的法向量可分别取  $\mathbf{n}_1 = \overrightarrow{SB} \times \overrightarrow{SA} = (0, -60\sqrt{2}, 25)$ ,  $\mathbf{n}_2 = \overrightarrow{SB} \times \overrightarrow{SC} = (60\sqrt{2}, 0, -25)$ . 设二面角为  $\varphi$ , 则  $\cos \varphi = \frac{\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2}{|\mathbf{n}_1| |\mathbf{n}_2|} = \frac{-625}{7825} = -\frac{25}{313}$ .

另一方面, 令  $\gamma = \arctan \frac{13}{12}$ , 则  $\gamma \in \left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right)$ , 且  $\cos(2\gamma) = \frac{1 - \tan^2 \gamma}{1 + \tan^2 \gamma} = \frac{1 - \frac{169}{144}}{1 + \frac{169}{144}} = -\frac{25}{313}$ .

因为  $2\gamma \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ , 可知  $\varphi = 2\gamma = 2 \arctan \frac{13}{12}$ .

27. 设  $A(x_1, y_1)$  为椭圆  $x^2 + 2y^2 = 2$  上的任意一点, 过点  $A$  作一条斜率为  $-\frac{x_1}{2y_1}$  的直线  $l$ . 又设  $d$  为原点到直线  $l$  的距离,  $r_1, r_2$  分别为点  $A$  到椭圆两焦点的距离. 试证明  $\sqrt{r_1 r_2} \cdot d$  是常数.

**【解析】** 椭圆可写为  $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ , 所以焦点为  $F_1 = (1, 0)$ ,  $F_2 = (-1, 0)$ . 先设  $y_1 \neq 0$ . 由椭圆方程,  $x_1^2 + 2y_1^2 = 2$ . 直线  $l$  的点斜式为  $y - y_1 = -\frac{x_1}{2y_1}(x - x_1)$ , 整理并利用上式得  $x_1 x + 2y_1 y = x_1^2 + 2y_1^2 = 2$ . 因而原点到  $l$  的距离为  $d = \frac{2}{\sqrt{x_1^2 + 4y_1^2}} = \frac{2}{\sqrt{2 + 2y_1^2}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{1 + y_1^2}}$ .

取  $r_1 = AF_1$ ,  $r_2 = AF_2$ , 则  $r_1^2 = (x_1 - 1)^2 + y_1^2$ ,  $r_2^2 = (x_1 + 1)^2 + y_1^2$ . 于是  $r_1^2 r_2^2 = (x_1^2 + y_1^2 + 1 - 2x_1)(x_1^2 + y_1^2 + 1 + 2x_1)$ . 由  $x_1^2 = 2 - 2y_1^2$ , 上式等于  $(3 - y_1^2)^2 - 4x_1^2 = (3 - y_1^2)^2 - 4(2 - 2y_1^2) = (1 + y_1^2)^2$ . 由于距离为非负数,  $r_1 r_2 = 1 + y_1^2$ , 所以  $\sqrt{r_1 r_2} \cdot d = \sqrt{1 + y_1^2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{1 + y_1^2}} = \sqrt{2}$ .

当  $y_1 = 0$  时, 点  $A = (\pm\sqrt{2}, 0)$ , 相应的切线为竖直线  $x = \pm\sqrt{2}$ , 其到原点的距离为  $\sqrt{2}$ , 且  $r_1 r_2 = (\sqrt{2} - 1)(\sqrt{2} + 1) = 1$ , 结论仍为  $\sqrt{r_1 r_2} \cdot d = \sqrt{2}$ . 因而该乘积恒为常数  $\sqrt{2}$ .

28. 在  $xOy$  平面上给定一曲线  $y^2 = 2x$ .

(1) 设点  $A$  的坐标为  $(\frac{2}{3}, 0)$ . 求曲线上距点  $A$  最近的点  $P$  的坐标及相应的距离  $|PA|$ .

(2) 设点  $A$  的坐标为  $(a, 0)$ ,  $a \in \mathbf{R}$ . 求曲线上点到点  $A$  的距离的最小值, 并写出  $d = f(a)$  的函数表达式.

【解析】设曲线上任意一点为  $P = (x, y)$ , 则  $y^2 = 2x$ , 从而  $x \geq 0$ .

(1) 当  $A = (\frac{2}{3}, 0)$  时,  $|PA|^2 = (x - \frac{2}{3})^2 + y^2 = (x - \frac{2}{3})^2 + 2x = (x + \frac{1}{3})^2 + \frac{1}{3}$ . 由于  $x \geq 0$ , 有  $x + \frac{1}{3} \geq \frac{1}{3}$ , 等号在  $x = 0$  时成立. 此时  $y^2 = 0$ , 故最近点为  $P = (0, 0)$ , 且  $|PA|^2 = \frac{4}{9}$ , 所以  $|PA| = \frac{2}{3}$ .

(2) 对任意  $a \in \mathbf{R}$ , 有  $|PA|^2 = (x - a)^2 + y^2 = (x - a)^2 + 2x = [x - (a - 1)]^2 + (2a - 1)$ ,  $x \geq 0$ . 当  $a \geq 1$  时, 二次式的顶点  $x = a - 1$  在定义域内, 故最小值为  $2a - 1$ , 从而  $d = \sqrt{2a - 1}$ . 当  $a < 1$  时, 顶点在定义域左侧, 且该二次式在  $x \geq 0$  上递增, 所以在  $x = 0$  处取得最小值  $a^2$ , 从而  $d = |a|$ . 因此

$$d = f(a) = \begin{cases} \sqrt{2a - 1}, & a \geq 1, \\ |a|, & a < 1. \end{cases}$$

29. 设复平面上有一系列向量  $\overrightarrow{OZ_n} (n = 0, 1, 2, \dots)$  满足如下关系: 将  $\overrightarrow{OZ_n}$  按逆时针方向旋转  $\frac{3}{4}\pi$  后, 再把它模变为原来的一半, 得到  $\overrightarrow{OZ_{n+1}}$ . 记  $\overrightarrow{OZ_n}$  所对应的复数为  $z_n (n = 0, 1, 2, \dots)$ , 并设这一变换所对应的复数为  $z$ . 若  $z_0 = 2\sqrt{2} + 2\sqrt{2}i$ , 其中  $i$  为虚数单位, 求:

(1)  $z$ ;

(2)  $n$  为何值时,  $z_n$  为实数? 将所有等于实数的  $z_n$  按原有次序排成数列  $\{a_n\}$ , 写出该数列的通项公式;

(3)  $\lim_{k \rightarrow \infty} (a_1 + a_2 + \dots + a_k)$ .

【解析】(1) 旋转  $\frac{3\pi}{4}$  且模长变为原来的一半, 对应的复数为  $z = \frac{1}{2} \left( \cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4} \right) = \frac{-1 + i}{2\sqrt{2}}$ .

(2)  $z_0 = 4 \left( \cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)$ , 所以  $z_n = z^n z_0 = 2^{2-n} \left( \cos \frac{3n+1}{4}\pi + i \sin \frac{3n+1}{4}\pi \right)$ .  $z_n$  为实数, 当且仅当  $\sin \frac{3n+1}{4}\pi = 0$ , 即  $\frac{3n+1}{4}\pi = k\pi$ , 其中  $k \in \mathbf{Z}$ . 因为  $n \geq 0$ , 解得  $n = 4m + 1$ , 其中  $m = 0, 1, 2, \dots$ . 对这些下标,  $z_{4m+1} = 2^{1-4m}(-1)^{3m+1} = -2 \left( -\frac{1}{16} \right)^m$ . 因此若把这些实数按原有次序记为  $a_1, a_2, \dots$ , 则  $a_n = z_{4(n-1)+1}$ , 从而  $a_n = -2 \left( -\frac{1}{16} \right)^{n-1}$ ,  $n = 1, 2, 3, \dots$ .

(3) 这是首项为  $-2$ 、公比为  $-\frac{1}{16}$  的等比数列，且公比的绝对值小于  $1$ 。所以

$$\lim_{k \rightarrow \infty} (a_1 + a_2 + \cdots + a_k) = \frac{-2}{1 - \left(-\frac{1}{16}\right)} = -\frac{32}{17}.$$

## 1987 年广东卷(理)

## 一、单选题

1. 函数  $y = \sqrt{2x - x^2}$  的定义域是 ( )

- A.  $(-\infty, 0)$                       B.  $(0, 2]$                       C.  $[0, 2]$                       D.  $[-2, 0]$

【答案】 C

【解析】根式有意义的条件是  $2x - x^2 \geq 0$ , 即  $x(2 - x) \geq 0$ . 因此  $0 \leq x \leq 2$ , 故选 C.

2. 指数方程  $2 \cdot 4^x - 5 \cdot 2^x + 2 = 0$  的解集是 ( )

- A.  $\{1\}$                       B.  $\left\{\frac{1}{2}, 1\right\}$                       C.  $\left\{-1, \frac{1}{2}\right\}$                       D.  $\{-1, 1\}$

【答案】 D

【解析】令  $t = 2^x > 0$ , 则  $4^x = t^2$ , 原方程化为  $2t^2 - 5t + 2 = 0$ , 即  $(2t - 1)(t - 2) = 0$ . 所以  $t = \frac{1}{2}$  或  $t = 2$ , 从而  $x = -1$  或  $x = 1$ , 解集为  $\{-1, 1\}$ , 故选 D.

3. 使函数  $y = \cos 2x$  取得最小值的所有  $x$  的集合是 ( )

- A.  $\{x \mid x = \pi + k\pi, k \in \mathbf{Z}\}$                       B.  $\left\{x \mid x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbf{Z}\right\}$   
C.  $\{x \mid x = \pi + 2k\pi, k \in \mathbf{Z}\}$                       D.  $\left\{x \mid x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbf{Z}\right\}$

【答案】 B

【解析】函数取得最小值  $-1$  时, 必须有  $\cos 2x = -1$ , 所以  $2x = (2k + 1)\pi$ , 其中  $k \in \mathbf{Z}$ . 因此  $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$ , 故选 B.

4. 如果圆锥的高和底面直径都等于  $a$ , 则该圆锥的体积为 ( )

- A.  $\frac{\pi}{4}a^3$                       B.  $\frac{\pi}{6}a^3$                       C.  $\frac{\pi}{12}a^3$                       D.  $\frac{\pi}{3}a^3$

【答案】 C

【解析】圆锥的底面半径为  $r = \frac{a}{2}$ , 高为  $h = a$ . 所以体积  $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3}\pi \left(\frac{a}{2}\right)^2 a = \frac{\pi}{12}a^3$ , 故选 C.

5. 在圆  $x^2 + y^2 = 4$  上, 与直线  $4x + 3y - 12 = 0$  距离最小的点的坐标是 ( )

- A.  $\left(\frac{8}{5}, \frac{6}{5}\right)$                       B.  $\left(\frac{8}{5}, -\frac{6}{5}\right)$                       C.  $\left(-\frac{8}{5}, \frac{6}{5}\right)$                       D.  $\left(-\frac{8}{5}, -\frac{6}{5}\right)$

【答案】 A

【解析】圆的圆心为原点, 半径为 2. 圆上点  $(x, y)$  到直线的距离为  $\frac{|4x + 3y - 12|}{5}$ . 由  $x^2 + y^2 = 4$  及柯西不等式,  $4x + 3y \leq 5\sqrt{x^2 + y^2} = 10 < 12$ , 故距离等于  $\frac{12 - 4x - 3y}{5}$ , 要使它最小就要使  $4x + 3y$  最大.

等号成立时  $(x, y)$  与  $(4, 3)$  同向, 且  $x^2 + y^2 = 4$ , 所以  $(x, y) = \left(\frac{8}{5}, \frac{6}{5}\right)$ . 故选 A.



6. 若复数  $z = (a + i)^2$  的辐角是  $\frac{3}{2}\pi$ , 则实数  $a$  的值是 ( )

A. 1

B. -1

C.  $-\sqrt{2}$ D.  $\sqrt{3}$ 

【答案】B

【解析】展开复数得  $z = (a + i)^2 = a^2 - 1 + 2ai$ . 其辐角为  $\frac{3\pi}{2}$ , 说明  $z$  位于负虚轴上, 因此实部为零且虚部为负, 即  $a^2 - 1 = 0, 2a < 0$ . 所以  $a = -1$ , 故选 B.

7. 不等式  $\frac{3x-1}{2-x} \geq 1$  的解集是 ( )

A.  $\left\{x \mid \frac{3}{4} \leq x \leq 2\right\}$ B.  $\left\{x \mid \frac{3}{4} \leq x < 2\right\}$ C.  $\left\{x \mid x > 2 \text{ 或 } x \leq \frac{3}{4}\right\}$ D.  $\{x \mid x < 2\}$ 

【答案】B

【解析】原不等式等价于  $\frac{3x-1}{2-x} - 1 = \frac{4x-3}{2-x} \geq 0$ , 且  $x \neq 2$ . 关键点为  $\frac{3}{4}$  和 2. 当  $x < \frac{3}{4}$  时, 分子为负、分母为正, 分式为负; 当  $\frac{3}{4} < x < 2$  时, 分子、分母均为正, 分式为正; 当  $x > 2$  时, 分子为正、分母为负, 分式为负. 又  $x = \frac{3}{4}$  使分式为零而应取等号,  $x = 2$  不在定义域内, 所以解集为  $\left[\frac{3}{4}, 2\right)$ , 故选 B.

8. 若  $\cot \frac{\theta}{2} = 3$ , 则  $\cos \theta$  的值是 ( )

A.  $\frac{3}{5}$ B.  $-\frac{3}{5}$ C.  $-\frac{4}{5}$ D.  $\frac{4}{5}$ 

【答案】D

【解析】由  $\cot \frac{\theta}{2} = 3$ , 得  $\tan \frac{\theta}{2} = \frac{1}{3}$ . 利用半角正切公式,  $\cos \theta = \frac{1 - \tan^2 \frac{\theta}{2}}{1 + \tan^2 \frac{\theta}{2}} = \frac{1 - \frac{1}{9}}{1 + \frac{1}{9}} = \frac{4}{5}$ ,

故选 D.

9. 在闭区间  $[-\pi, \pi]$  上, 方程  $\frac{1}{|\sin x|} = \sin x - \cos x$  的不同的实根个数是 ( )

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

【答案】A

【解析】因分母要求  $\sin x \neq 0$ , 只需在  $(-\pi, 0)$  和  $(0, \pi)$  内讨论.

当  $0 < x < \pi$  时,  $|\sin x| = \sin x$ , 方程化为  $1 = \sin^2 x - \sin x \cos x$ . 代入  $1 = \sin^2 x + \cos^2 x$ , 得  $\cos^2 x + \sin x \cos x = 0$ , 即  $\cos x(\cos x + \sin x) = 0$ , 故  $x = \frac{\pi}{2}$  或  $x = \frac{3\pi}{4}$ , 两者均满足原方程.

当  $-\pi < x < 0$  时,  $|\sin x| = -\sin x$ , 方程化为  $1 = -\sin^2 x + \sin x \cos x$ , 即  $2\sin^2 x - \sin x \cos x + \cos^2 x = 0$ . 左侧可写为  $2\left(\sin x - \frac{1}{4}\cos x\right)^2 + \frac{7}{8}\cos^2 x$ , 只有在  $\sin x = \cos x = 0$  时才可能为零, 而这不可能发生, 所以此区间无根.

因此共有 2 个不同实根, 故选 A.

10. 用 0, 1, 2, 3 这四个数字, 组成个位数不为 1 的没有重复数字的四位数, 共有 ( )

- A. 16 个                      B. 14 个                      C. 12 个                      D. 10 个

【答案】 B

【解析】按个位数字分类计数. 个位为 0 时, 首位可从 1, 2, 3 中选取, 另外两位排列, 故有  $3 \cdot 2 = 6$  个; 个位为 2 时, 首位只能从 1, 3 中选取, 另外两位排列, 故有  $2 \cdot 2 = 4$  个; 个位为 3 时, 首位可从 1, 2 中选取, 另外两位排列, 故有  $2 \cdot 2 = 4$  个. 总数为  $6 + 4 + 4 = 14$ , 故选 B.

11. 设  $f(x) = \frac{2x+1}{4x+3}$  ( $x \in \mathbf{R}, x \neq -\frac{3}{4}$ ), 则  $f^{-1}(2) = ( )$

- A.  $-\frac{5}{6}$                       B.  $\frac{5}{11}$                       C.  $\frac{2}{5}$                       D.  $-\frac{2}{5}$

【答案】 A

【解析】由  $f^{-1}(2) = x$  等价于  $f(x) = 2$ , 所以  $\frac{2x+1}{4x+3} = 2$ . 由于  $x \neq -\frac{3}{4}$ , 交叉相乘得  $2x+1 = 8x+6$ , 即  $x = -\frac{5}{6}$ , 故选 A.

12. 圆锥曲线  $y^2 - 4y + 4x = 0$  的准线方程是 ( )

- A.  $x = 0$                       B.  $x = -1$                       C.  $x = 1$                       D.  $x = 2$

【答案】 D

【解析】配方得  $y^2 - 4y + 4x = 0$ , 即  $(y-2)^2 = -4(x-1)$ . 与标准式  $(y-k)^2 = 4p(x-h)$  比较, 得顶点为  $(1, 2)$ ,  $p = -1$ . 因此准线为  $x = h - p = 2$ , 故选 D.

13. 设常数  $a > 0$ , 椭圆  $x^2 - 2ax + a^2y^2 = 0$  的长轴是短轴的 2 倍, 则  $a = ( )$

- A. 2 或  $\frac{1}{2}$                       B. 2                      C.  $\frac{1}{2}$                       D.  $\sqrt{2}$

【答案】 A

【解析】将方程配方为  $(x-a)^2 + a^2y^2 = a^2$ , 再除以  $a^2$ , 得  $\frac{(x-a)^2}{a^2} + y^2 = 1$ . 椭圆的两个半轴长为  $a$  和 1. 因为  $a > 0$  且长轴是短轴的 2 倍, 所以  $\frac{\max\{a, 1\}}{\min\{a, 1\}} = 2$ , 从而  $a = 2$  或  $a = \frac{1}{2}$ , 故选 A.

14. 设双曲线的半焦距为  $c$ , 两条准线距离为  $d$ , 且  $c = d$ , 则这双曲线的离心率  $e = ( )$

- A.  $\sqrt{3}$                       B.  $\sqrt{2}$                       C. 2                      D. 3

【答案】 B

【解析】设双曲线的实半轴为  $a$ , 离心率为  $e$ , 则半焦距  $c = ae$ . 双曲线两条准线为  $x = \pm \frac{a}{e}$ , 所以准线距离  $d = \frac{2a}{e}$ . 由  $c = d$  得  $ae = \frac{2a}{e}$ . 因  $a > 0$ , 有  $e^2 = 2$ , 又双曲线  $e > 1$ , 故  $e = \sqrt{2}$ , 选 B.

15. 设实数  $\theta \in \left(\frac{\pi}{2}, \frac{3}{4}\pi\right)$ , 那么方程  $\frac{x^2}{\csc \theta - 2} + \frac{y^2}{2 - \sec \theta} = 1$  所表示的曲线是 ( )

- A. 焦点在  $y$  轴上的椭圆                      B. 焦点在  $x$  轴上的椭圆  
C. 焦点在  $y$  轴上的双曲线                      D. 焦点在  $x$  轴上的双曲线

【答案】C

【解析】由  $\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{3\pi}{4}$ , 得  $\frac{\sqrt{2}}{2} < \sin \theta < 1$ ,  $-\frac{\sqrt{2}}{2} < \cos \theta < 0$ . 因此  $1 < \csc \theta < \sqrt{2}$ , 从而  $\csc \theta - 2 < 0$ ; 又  $\sec \theta < -1$ , 所以  $2 - \sec \theta > 0$ . 原方程可写成  $-\frac{x^2}{2 - \csc \theta} + \frac{y^2}{2 - \sec \theta} = 1$ , 这是焦点在  $y$  轴上的双曲线, 故选 C.

16. 若正三棱锥的一个侧面的面积与底面的面积的比等于  $\frac{2}{3}$ , 则这个三棱锥的侧面和底面所成的二面角是 ( )

A.  $\arccos \frac{3}{4}$ B.  $\arcsin \frac{3}{4}$ C.  $30^\circ$ D.  $60^\circ$ 

【答案】D

【解析】设底面边长为  $a$ , 正三棱锥一个侧面的高为  $l$ . 底面面积为  $\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$ , 侧面面积为  $\frac{1}{2}al$ , 由面积比得  $\frac{\frac{1}{2}al}{\frac{\sqrt{3}}{4}a^2} = \frac{2}{3}$ , 所以  $l = \frac{a}{\sqrt{3}}$ .

取底面一条边的中点  $M$  和底面中心  $O$ , 作过顶点及该边的垂直截面. 截面内,  $OM$  是底面内垂直于该边的线段,  $SM$  是侧面内垂直于该边的线段, 且  $OM = \frac{\sqrt{3}}{6}a$ ,  $SM = l = \frac{a}{\sqrt{3}}$ . 设

二面角为  $\varphi$ , 则  $\cos \varphi = \frac{OM}{SM} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{6}a}{\frac{a}{\sqrt{3}}} = \frac{1}{2}$ , 故  $\varphi = 60^\circ$ , 选 D.

17. 设  $\alpha, \beta$  是不重合的两个平面,  $l$  和  $m$  是不重合的两条直线, 那么,  $\alpha \parallel \beta$  的一个充分条件是 ( )

A.  $l \subset \alpha, m \subset \alpha$ , 且  $l \parallel \beta, m \parallel \beta$ B.  $l \subset \alpha, m \subset \beta$ , 且  $l \parallel m$ C.  $l \perp \alpha, m \parallel \beta$ , 且  $l \parallel m$ D.  $l \parallel \alpha, m \parallel \beta$ , 且  $l \parallel m$ 

【答案】C

【解析】按通常的空间几何定义, 四个选项都不能推出  $\alpha \parallel \beta$ . 例如在空间直角坐标系中取  $\alpha: z = 0$ ,  $\beta: y = 0$ , 则两平面相交于  $x$  轴.

对选项 A, 取  $l$  为  $y = 1, z = 0$ ,  $m$  为  $y = 2, z = 0$ ; 两直线都在  $\alpha$  内且都平行于  $\beta$ , 但两平面不平行. 对选项 B, 取  $l$  为  $y = 1, z = 0$ ,  $m$  为  $y = 0, z = 1$ ; 分别有  $l \subset \alpha, m \subset \beta, l \parallel m$ , 但两平面仍相交. 对选项 C, 取  $l$  为  $x = 0, y = 0$  的直线,  $m$  为  $x = 1, y = 1$  的直线; 则  $l \perp \alpha, l \parallel m, m \parallel \beta$ , 而  $\alpha$  与  $\beta$  仍相交. 对选项 D, 取  $l$  为  $y = 1, z = 1$  的直线,  $m$  为  $y = 1, z = 2$  的直线; 两直线都平行于  $x$  轴, 从而分别有  $l \parallel \alpha, m \parallel \beta, l \parallel m$ , 但两平面仍相交.

因此按标准定义, 原题第三个选项不是充分条件, 原题四个选项中没有可证明的正确选项; 原卷答案表给出第三项, 本稿保留原题面和答案, 并记录该逻辑风险.

18. 函数  $y = -\cot x$  ( $x \in (0, \pi)$ ) 的反函数可以写成 ( )

A.  $y = \frac{\pi}{2} - \arctan x$

B.  $y = \frac{\pi}{2} + \arctan x$

C.  $y = \pi - \arctan x$

D.  $y = \pi + \arctan x$

【答案】B

【解析】令  $y = -\cot x$ , 其中  $0 < x < \pi$ . 由反正切函数的值域为  $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ , 可写成  $y = -\cot x = -\tan(\frac{\pi}{2} - x) = \tan(x - \frac{\pi}{2})$ . 于是  $x = \frac{\pi}{2} + \arctan y$ . 交换  $x, y$  得反函数  $y = \frac{\pi}{2} + \arctan x$ , 故选 B.

19. 设  $(1+x)^3 + (1+x)^4 + \cdots + (1+x)^{50} = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \cdots + a_{50}x^{50}$ , 则  $a_3 = ( )$

A.  $C_{51}^3$

B.  $C_{51}^4$

C.  $2C_{50}^3$

D.  $C_{50}^4$

【答案】B

【解析】在各项中,  $x^3$  的系数分别来自  $C_3^3x^3, C_4^3x^3, \dots, C_{50}^3x^3$ . 因此  $a_3 = \sum_{k=3}^{50} C_k^3$ . 由组合数的“斜线求和”公式  $\sum_{k=3}^{50} C_k^3 = C_{51}^4$ , 所以  $a_3 = C_{51}^4$ , 故选 B.

20. 如果实数  $a, b, c$  不全为负数, 那么  $( )$

A. 实数  $a, b, c$  中, 至少有一个正数B. 实数  $a, b, c$  中, 既有正数又有负数C. 实数  $a, b, c$  的乘积不为负数D. 实数  $a, b, c$  中, 至多有两个负数

【答案】D

【解析】“ $a, b, c$  不全为负数”表示  $a, b, c$  中至少有一个不小于零. 它不保证有正数, 例如  $a = b = c = 0$  时选项 A 不成立; 取  $a = b = c = 1$  时选项 B 不成立; 取  $a = -1, b = c = 1$  时乘积为负, 选项 C 也不成立. 另一方面, 三个数至多有两个负数正是“不全为负数”的等价表述, 所以故选 D.

21. 平行六面体成为直平行六面体的一个充分必要条件是  $( )$

A. 它有两个矩形的侧面

B. 它的一条侧棱垂直于底面的两条边

C. 它有两条侧棱都垂直于底面的一条边

D. 它有两个侧面都垂直于底面

【答案】D

【解析】若平行六面体是直平行六面体, 则所有侧棱垂直于底面, 故两个相邻侧面都垂直于底面. 反之, 按此类题目的通常约定, 将选项 D 中的两个侧面理解为相邻侧面; 这两个相邻侧面的交线就是一条侧棱. 两相交平面都垂直于同一平面时, 它们的交线垂直于该平面, 因此该侧棱垂直于底面, 平行六面体就是直平行六面体. 故选 D. 若不作“相邻”这一通常理解而允许取相对侧面, 选项 D 的字面表述并不充分.

22. 若动点  $P$  的横坐标  $x$  和纵坐标  $y$ , 使得  $\lg y, \lg |x|, \lg \left(\frac{y-x}{2}\right)$  成等差数列, 则动点  $P$  的轨迹的图形是 ( )

【答案】 C

【解析】对数有意义要求  $y > 0, x \neq 0$  且  $y - x > 0$ . 三项成等差数列, 所以  $2\lg |x| = \lg y + \lg \left(\frac{y-x}{2}\right) = \lg \left(\frac{y(y-x)}{2}\right)$ . 于是  $x^2 = \frac{y(y-x)}{2}$ , 即  $2x^2 = y^2 - xy$ , 从而  $(y-2x)(y+x) = 0$ .

当  $y = 2x$  时, 由  $y > 0$  得  $x > 0$ , 得到直线  $y = 2x$  在第一象限内的射线; 当  $y = -x$  时, 由  $y > 0$  得  $x < 0$ , 且  $y - x = -2x > 0$ , 得到直线  $y = -x$  在第二象限内的射线. 因此轨迹是直线  $y = 2x$  在第一象限内的射线与直线  $y = -x$  在第二象限内的射线, 且均不含原点. 原卷此题的四个图形选项缺失, 无法由现存题面独立判断这两条射线对应的选项; 答案表记录为第三项, 故保留第三项答案, 并将该题列为图形选项缺失的阻塞项.

23. 若函数  $f(x) = \sin\left(\frac{4}{3}x + \frac{5}{2}\pi\right) (x \in \mathbf{R})$  和  $g(x) = \sin(\arccos x) (x \in [-1, 1])$ , 则 ( )

A.  $f(x)$  是偶函数而  $g(x)$  是奇函数

B.  $f(x)$  是奇函数而  $g(x)$  是偶函数

C.  $f(x)$  和  $g(x)$  都是奇函数

D.  $f(x)$  和  $g(x)$  都是偶函数

【答案】 D

【解析】利用周期性,  $f(x) = \sin\left(\frac{4}{3}x + \frac{5\pi}{2}\right) = \sin\left(\frac{4}{3}x + \frac{\pi}{2}\right) = \cos \frac{4x}{3}$ , 所以  $f(-x) = f(x)$ ,  $f$  是偶函数.

又因  $\arccos x \in [0, \pi]$ , 故  $\sin(\arccos x) = \sqrt{1 - \cos^2(\arccos x)} = \sqrt{1 - x^2}$ . 在定义域  $[-1, 1]$  上,  $g(-x) = g(x)$ , 所以  $g$  也是偶函数, 故选 D.

24. 在直角坐标系中,  $\triangle ABC$  的三个顶点是  $A(0, 3), B(3, 3), C(2, 0)$ , 若直线  $x = a$  将  $\triangle ABC$  分割成面积相等的两部分, 则实数  $a$  的值是 ( )

A.  $\sqrt{3}$

B.  $1 + \frac{\sqrt{2}}{2}$

C.  $1 + \frac{\sqrt{3}}{3}$

D.  $2 - \frac{\sqrt{2}}{2}$

【答案】 A

【解析】三角形面积为  $\frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 3 = \frac{9}{2}$ , 左侧部分应为  $\frac{9}{4}$ . 当  $a \leq 0$  时左侧面积为零, 而当  $a = 2$  时左侧面积为  $3 > \frac{9}{4}$ , 故分割面积相等时必有  $0 < a < 2$ . 此时边  $AC$  的方程为  $y = 3 - \frac{3}{2}x$ , 边  $AB$  的方程为  $y = 3$ , 所以直线  $x = a$  左侧的面积为  $\int_0^a \left[3 - \left(3 - \frac{3}{2}x\right)\right] dx = \frac{3}{4}a^2$ .

令  $\frac{3}{4}a^2 = \frac{9}{4}$ , 得  $a^2 = 3$ . 因  $a$  位于 0 和 2 之间, 故  $a = \sqrt{3}$ , 选 A.

25. 若实数  $x, y$  满足  $x^2 + y^2 - 2x + 4y = 0$ , 则  $x - 2y$  的最大值是 ( )

A.  $\sqrt{5}$

B. 10

C. 9

D.  $5 + 2\sqrt{5}$

【答案】 B

**【解析】**原方程配方为  $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 5$ , 表示圆心  $O(1, -2)$ 、半径  $r = \sqrt{5}$  的圆. 将目标式写成  $x - 2y = 5 + (x-1) - 2(y+2)$ . 由柯西不等式,  $(x-1) - 2(y+2) \leq \sqrt{1^2 + (-2)^2} \sqrt{(x-1)^2 + (y+2)^2} = \sqrt{5} \cdot \sqrt{5} = 5$ . 所以  $x - 2y \leq 10$ . 当  $\frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{-2} > 0$  且  $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 5$  时取等号, 故最大值为 10, 选 B.

## 二、填空题

26.  $\log_2 \sqrt{2} + \log_9 27$  的值是\_\_\_\_\_.

**【答案】** 2

**【解析】** $\log_2 \sqrt{2} = \log_2 2^{1/2} = \frac{1}{2}$ ,  $\log_9 27 = \log_{3^2} 3^3 = \frac{3}{2}$ , 所以原式的值为  $\frac{1}{2} + \frac{3}{2} = 2$ .

27. 若圆的极坐标方程为  $\rho = 6 \cos \theta$ , 则这个圆的半径是\_\_\_\_\_.

**【答案】** 3

**【解析】**由极坐标关系  $x = \rho \cos \theta$ ,  $y = \rho \sin \theta$ , 有  $\rho^2 = x^2 + y^2$ . 将  $\rho = 6 \cos \theta$  两边乘以  $\rho$ , 得  $\rho^2 = 6\rho \cos \theta$ , 即  $x^2 + y^2 = 6x$ . 配方得  $(x-3)^2 + y^2 = 9$ , 所以该圆的半径为 3.

28. 命题“三个正数  $a, b, c$  的几何平均数不大于这三个数的算术平均数”用数学符号表示, 可写成“如果\_\_\_\_\_, 那么\_\_\_\_\_.”

**【答案】**如果  $a > 0, b > 0, c > 0$ , 那么  $\sqrt[3]{abc} \leq \frac{a+b+c}{3}$

**【解析】**题设中的“三个正数”对应条件  $a > 0, b > 0, c > 0$ . 对三个正数应用算术平均数不小于几何平均数, 得到  $\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}$ , 也就是  $\sqrt[3]{abc} \leq \frac{a+b+c}{3}$ , 因此所填命题为“如果  $a > 0, b > 0, c > 0$ , 那么  $\sqrt[3]{abc} \leq \frac{a+b+c}{3}$ ”.

29. 已知椭圆的两个焦点是  $F_1(0, -1)$  和  $F_2(0, 3)$ , 并且点  $A(2, 1)$  在该椭圆上, 那么这个椭圆的方程是\_\_\_\_\_.

**【答案】** $\frac{x^2}{4} + \frac{(y-1)^2}{8} = 1$

**【解析】**两个焦点的中点为椭圆中心  $O(0, 1)$ , 焦半距为  $c = 2$ . 由点  $A(2, 1)$  到两个焦点的距离相等, 且  $AF_1 = AF_2 = \sqrt{(2-0)^2 + (1+1)^2} = 2\sqrt{2}$ , 所以椭圆的长轴长为  $2a = AF_1 + AF_2 = 4\sqrt{2}$ , 从而  $a^2 = 8$ . 又  $b^2 = a^2 - c^2 = 8 - 4 = 4$ . 焦点在  $y$  轴上, 因此椭圆方程为  $\frac{x^2}{b^2} + \frac{(y-1)^2}{a^2} = 1$ , 即  $\frac{x^2}{4} + \frac{(y-1)^2}{8} = 1$ .

30.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n-1} - 3^n}{2^n + 3^{n-1}}$  的值是\_\_\_\_\_.

**【答案】** -3

**【解析】**分子、分母同除以  $3^n$ , 得  $\frac{\frac{1}{2} \left(\frac{2}{3}\right)^n - 1}{\left(\frac{2}{3}\right)^n + \frac{1}{3}}$ . 由于  $\left(\frac{2}{3}\right)^n \rightarrow 0$ , 所以原极限为  $\frac{-1}{1/3} = -3$ .



【解析】(1) 由设可得  $z+u = (\cos \alpha + \cos \beta) + (\sin \alpha + \sin \beta)i = \frac{4}{5} + \frac{3}{5}i$ , 所以  $\cos \alpha + \cos \beta = \frac{4}{5}$ ,  $\sin \alpha + \sin \beta = \frac{3}{5}$ . 和差化积得  $2 \cos \frac{\alpha - \beta}{2} \sin \frac{\alpha + \beta}{2} = \frac{3}{5}$ ,  $2 \cos \frac{\alpha - \beta}{2} \cos \frac{\alpha + \beta}{2} = \frac{4}{5}$ . 两式相除, 得  $\tan \frac{\alpha + \beta}{2} = \frac{3}{4}$ . 所以  $\tan(\alpha + \beta) = \frac{2 \tan \frac{\alpha + \beta}{2}}{1 - \tan^2 \frac{\alpha + \beta}{2}} = \frac{24}{7}$ .

(2) 因为  $|z+u| = \sqrt{\left(\frac{4}{5}\right)^2 + \left(\frac{3}{5}\right)^2} = 1$ , 又  $z+u = 2 \cos \frac{\alpha - \beta}{2} \left( \cos \frac{\alpha + \beta}{2} + i \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \right)$ , 所以  $\left| \cos \frac{\alpha - \beta}{2} \right| = \frac{1}{2}$ . 又

$$\begin{aligned} z^2 + u^2 + zu &= [\cos 2\alpha + \cos 2\beta + \cos(\alpha + \beta)] + i[\sin 2\alpha + \sin 2\beta + \sin(\alpha + \beta)] \\ &= 2 \cos(\alpha - \beta) \cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha + \beta) \\ &\quad + i[2 \cos(\alpha - \beta) \sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha + \beta)] \\ &= [2 \cos(\alpha - \beta) + 1][\cos(\alpha + \beta) + i \sin(\alpha + \beta)] \\ &= [2 \cos(\alpha - \beta) + 1]zu. \end{aligned}$$

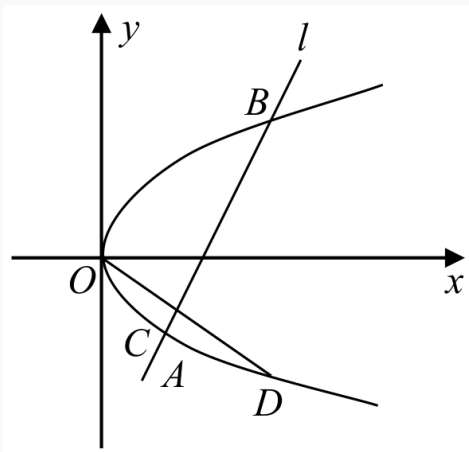
而  $\cos(\alpha - \beta) = 2 \left| \cos \frac{\alpha - \beta}{2} \right|^2 - 1 = 2 \left( \frac{1}{2} \right)^2 - 1 = -\frac{1}{2}$ , 所以  $2 \cos(\alpha - \beta) + 1 = 0$ . 故  $z^2 + u^2 + zu = 0$ .

33. 直线  $l$  过抛物线  $y^2 = 2px (p \neq 0)$  的焦点, 并且与这抛物线相交于  $A(x_1, y_1)$  和  $B(x_2, y_2)$  两点.

(1) 求证:  $4x_1x_2 = p^2$ ;

(2) 求证: 对于这抛物线的任何给定的一条弦  $CD$ , 直线  $l$  不是  $CD$  的垂直平分线.

【解析】



第 33 题解析图 1

(1) 抛物线  $y^2 = 2px$  的焦点为  $F\left(\frac{p}{2}, 0\right)$ . 依设  $F \in l$ , 且  $l$  与抛物线有两个交点. 若  $l \perp x$  轴, 则  $l$  的方程为  $x = \frac{p}{2}$ , 故  $x_1 = x_2 = \frac{p}{2}$ , 从而  $4x_1x_2 = p^2$ . 若  $l$  不垂直于  $x$  轴, 则可设  $l$  的方程



为  $y = k\left(x - \frac{p}{2}\right)$ . 若  $k = 0$ , 则  $l$  为  $x$  轴, 只与抛物线交于原点, 与题设有两个交点矛盾, 所以  $k \neq 0$ . 代入抛物线方程得  $k^2\left(x - \frac{p}{2}\right)^2 = 2px$ , 即  $x^2 - p\left(1 + \frac{2}{k^2}\right)x + \frac{p^2}{4} = 0$ .  $x_1, x_2$  是此方程的两个根, 由韦达定理得  $x_1x_2 = \frac{p^2}{4}$ , 所以  $4x_1x_2 = p^2$ . 两种情况均成立, 故本小问得证.

(2) 设弦  $CD$  的两个端点为  $C\left(\frac{c^2}{2p}, c\right)$ 、 $D\left(\frac{d^2}{2p}, d\right)$ , 其中  $c \neq d$ . 记  $CD$  的垂直平分线为  $l'$ . 弦中点为  $\left(\frac{c^2 + d^2}{4p}, \frac{c + d}{2}\right)$ , 而  $CD$  的方向向量可取  $\left(\frac{c^2}{2p} - \frac{d^2}{2p}, c - d\right)$ , 所以  $l'$  的方程为  $\left(y - \frac{c + d}{2}\right)(c - d) + \left(x - \frac{c^2 + d^2}{4p}\right)\left(\frac{c^2}{2p} - \frac{d^2}{2p}\right) = 0$ .

因为  $c - d \neq 0$ , 化简得  $y = \frac{c + d}{8p^2}(4p^2 + c^2 + d^2) - \frac{c + d}{2p}x$ . 将焦点  $F\left(\frac{p}{2}, 0\right)$  代入, 得到  $(c + d)(2p^2 + c^2 + d^2) = 0$ . 由于  $p \neq 0$ , 有  $2p^2 + c^2 + d^2 > 0$ , 因此若  $F \in l'$ , 必有  $c + d = 0$ , 此时  $l'$  的方程为  $y = 0$ , 它与抛物线只有原点一个交点; 而  $l$  与抛物线有两个不同交点, 所以  $l$  与  $l'$  不重合. 若  $F \notin l'$ , 则过  $F$  的直线  $l$  也不可能与  $l'$  重合. 两种情况均说明  $l$  不是  $CD$  的垂直平分线, 故本小问得证.

34. 设实数  $a \neq 0$ , 数列  $\{a_n\}$  是首项为  $a$ , 公比为  $-a$  的等比数列, 记  $b_n = a_n \lg |a_n|$ ,  $n = 1, 2, \dots$ ;  $S_n = b_1 + b_2 + \dots + b_n$ ,  $n = 1, 2, \dots$ .

(1) 求证: 当  $a \neq -1$  时, 对任意自然数  $n$ , 都有  $S_n = \frac{a \lg |a|}{(1 + a)^2} [1 + (-1)^{n+1}(1 + n + na)a^n]$ ;

(2) 请问: 当  $0 < a < 1$  时, 是否存在自然数  $M$ , 使得对任意自然数  $n$ , 都有  $b_n \leq b_M$ ? 证明你的结论.

**【解析】**(1) 依设, 有  $a_n = a(-a)^{n-1} = (-1)^{n-1}a^n$ . 所以  $b_n = a_n \lg |a_n| = (-1)^{n-1}na^n \lg |a|$ ,  $n = 1, 2, \dots$ . 记  $S_n = b_1 + b_2 + \dots + b_n$ , 则  $S_n = (a \lg |a|) [1 - 2a + 3a^2 + \dots + (-1)^{n-1}na^{n-1}]$ . 又  $(-a)S_n = (a \lg |a|) [-a + 2a^2 - 3a^3 + \dots + (-1)^n na^n]$ . 两式相减, 得  $(1 + a)S_n = (a \lg |a|) [1 - a + a^2 - a^3 + \dots + (-1)^{n-1}a^{n-1} - (-1)^n na^n]$ . 因为  $a \neq -1$ , 所以

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{a \lg |a|}{(1 + a)} \left[ \frac{1 - (-a)^n}{1 - (-a)} - (-1)^n na^n \right] \\ &= \frac{a \lg |a|}{(1 + a)^2} [1 - (-a)^n - (-1)^n na^n (1 + a)] \\ &= \frac{a \lg |a|}{(1 + a)^2} [1 + (-1)^{n+1}(1 + n + na)a^n]. \end{aligned}$$

(2) 存在所要求的自然数  $M$ . 因为  $0 < a < 1$ , 所以  $\lg a < 0$ . 由  $b_n = (-1)^{n-1}na^n \lg a$  可知, 当  $n$  为奇数时  $b_n < 0$ , 当  $n$  为偶数时  $b_n > 0$ .

对任意正整数  $k$ , 有

$$\begin{aligned} b_{2k+2} - b_{2k} &= -(2k+2)a^{2k+2} \lg a + 2ka^{2k} \lg a \\ &= 2a^{2k} \lg a [-(k+1)a^2 + k] \\ &= 2a^{2k} \lg a (1-a^2) \left(k - \frac{a^2}{1-a^2}\right). \end{aligned}$$

其中  $2a^{2k} \lg a < 0, 1-a^2 > 0$ . 记  $r = \frac{a^2}{1-a^2} > 0$ , 并令  $K = [r]$ . 当  $1 \leq k < K$  时,  $k < r$ , 所以  $b_{2k+2} - b_{2k} > 0$ ; 当  $k = K \geq 1$  时,  $k \leq r$ , 所以  $b_{2k+2} - b_{2k} \geq 0$ ; 当  $k \geq K+1$  时,  $k > r$ , 所以  $b_{2k+2} - b_{2k} < 0$ . 因此,  $b_{2K+2}$  是所有偶数项中的最大值; 当  $K \geq 1$  时, 偶数项先严格递增, 至多在  $b_{2K}$  与  $b_{2K+2}$  之间取等, 再递减; 当  $K = 0$  时, 前两段为空, 结论仍为  $b_2 > b_4 > b_6 > \cdots$ .

又因为所有奇数项都小于零, 而  $b_{2K+2} > 0$ , 所以取  $M = 2K+2$ , 对任意自然数  $n$  都有  $b_n \leq b_M$ .

## 1987 年广东卷(文)

## 一、单选题

1.  $\cos 1030^\circ = ( \quad )$

A.  $\cos 50^\circ$

B.  $-\cos 50^\circ$

C.  $\sin 50^\circ$

D.  $-\sin 50^\circ$

【答案】 A

【解析】因为  $1030^\circ = 3 \cdot 360^\circ - 50^\circ$ , 所以  $\cos 1030^\circ = \cos(-50^\circ) = \cos 50^\circ$ , 故选 A.

2.  $2^6$  与  $0.5^2$  的等比中项是 ( )

A. 16

B.  $\pm 4$

C. 2

D. 4

【答案】 B

【解析】设等比中项为  $m$ , 则  $m^2 = 2^6 \cdot 0.5^2 = 64 \cdot \frac{1}{4} = 16$ , 所以  $m = \pm 4$ , 故选 B.

3. 函数  $y = \sqrt{2x - x^2}$  的定义域是 ( )

A.  $(-\infty, 0)$

B.  $(0, 2]$

C.  $[0, 2]$

D.  $[-2, 0]$

【答案】 C

【解析】根式有意义的条件是  $2x - x^2 \geq 0$ , 即  $x(2 - x) \geq 0$ . 因此  $0 \leq x \leq 2$ , 定义域为  $[0, 2]$ , 故选 C.

4. 指数方程  $2 \cdot 4^x - 5 \cdot 2^x + 2 = 0$  的解集是 ( )

A.  $\{1\}$

B.  $\{\frac{1}{2}, 1\}$

C.  $\{-1, \frac{1}{2}\}$

D.  $\{-1, 1\}$

【答案】 D

【解析】令  $t = 2^x > 0$ , 则  $4^x = t^2$ , 原方程化为  $2t^2 - 5t + 2 = 0$ , 即  $(2t - 1)(t - 2) = 0$ . 所以  $t = \frac{1}{2}$  或  $t = 2$ , 从而  $x = -1$  或  $x = 1$ , 解集为  $\{-1, 1\}$ , 故选 D.

5. 下列不等式中, 成立的是 ( )

A.  $\sin \frac{9\pi}{7} > \sin \frac{8\pi}{7}$

B.  $\cos \frac{9\pi}{7} > \cos \frac{8\pi}{7}$

C.  $\sec \frac{9\pi}{7} > \sec \frac{8\pi}{7}$

D.  $\cot \frac{9\pi}{7} > \cot \frac{8\pi}{7}$

【答案】 B

【解析】因为  $\frac{8\pi}{7} = \pi + \frac{\pi}{7}$ ,  $\frac{9\pi}{7} = \pi + \frac{2\pi}{7}$ , 所以  $\sin \frac{8\pi}{7} = -\sin \frac{\pi}{7}$ ,  $\sin \frac{9\pi}{7} = -\sin \frac{2\pi}{7}$ . 在  $(0, \frac{\pi}{2})$  上正弦递增, 故选项 A 不成立.由于  $0 < \frac{\pi}{7} < \frac{2\pi}{7} < \frac{\pi}{2}$ , 且余弦在  $(0, \frac{\pi}{2})$  上递减, 有  $\cos \frac{2\pi}{7} < \cos \frac{\pi}{7}$ . 因而  $\cos \frac{9\pi}{7} = -\cos \frac{2\pi}{7} > -\cos \frac{\pi}{7} = \cos \frac{8\pi}{7}$ , 选项 B 成立. 两个余弦均为负数, 取倒数后不等

号反向, 所以  $\sec \frac{9\pi}{7} < \sec \frac{8\pi}{7}$ , 选项 C 不成立. 又  $\frac{8\pi}{7}, \frac{9\pi}{7} \in \left(\pi, \frac{3\pi}{2}\right)$ , 余切在该区间上递减, 故  $\cot \frac{9\pi}{7} < \cot \frac{8\pi}{7}$ , 选项 D 不成立. 因此选 B.

6. 如果圆锥的高和底面直径都等于  $a$ , 则该圆锥的体积是 ( )

- A.  $\frac{\pi}{4}a^3$                       B.  $\frac{\pi}{6}a^3$                       C.  $\frac{\pi}{3}a^3$                       D.  $\frac{\pi}{12}a^3$

【答案】 D

【解析】圆锥底面直径为  $a$ , 所以半径为  $\frac{a}{2}$ , 高为  $a$ . 因此体积  $V = \frac{1}{3}\pi\left(\frac{a}{2}\right)^2 a = \frac{\pi}{12}a^3$ , 故选 D.

7. 在圆  $x^2 + y^2 = 4$  上, 与直线  $4x + 3y - 12 = 0$  的距离最小的点的坐标是 ( )

- A.  $\left(\frac{8}{5}, \frac{6}{5}\right)$                       B.  $\left(\frac{8}{5}, -\frac{6}{5}\right)$                       C.  $\left(-\frac{8}{5}, \frac{6}{5}\right)$                       D.  $\left(-\frac{8}{5}, -\frac{6}{5}\right)$

【答案】 A

【解析】圆  $x^2 + y^2 = 4$  的半径为 2. 对圆上任意点, 有  $4x + 3y \leq \sqrt{4^2 + 3^2} \sqrt{x^2 + y^2} = 10 < 12$ , 故点到直线的距离为  $\frac{12 - 4x - 3y}{5}$ . 要使距离最小, 只需使  $4x + 3y$  最大.

由柯西不等式, 等号在  $(x, y)$  与  $(4, 3)$  同方向时取得, 结合  $x^2 + y^2 = 4$ , 得  $(x, y) = 2\left(\frac{4}{5}, \frac{3}{5}\right) = \left(\frac{8}{5}, \frac{6}{5}\right)$ . 故选 A.

8. 若复数  $z$  的辐角是  $\frac{5}{6}\pi$ , 实部是  $-2\sqrt{3}$ , 则  $z =$  ( )

- A.  $-2\sqrt{3} - 2i$                       B.  $-2\sqrt{3} + 2i$                       C.  $-2\sqrt{3} + 2\sqrt{3}i$                       D.  $-2\sqrt{3} - 2\sqrt{3}i$

【答案】 B

【解析】设  $z = r\left(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6}\right)$ . 由实部条件,  $r \cos \frac{5\pi}{6} = r\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = -2\sqrt{3}$ , 所以  $r = 4$ . 于是虚部为  $4 \sin \frac{5\pi}{6} = 2$ , 从而  $z = -2\sqrt{3} + 2i$ , 故选 B.

9. 已知函数  $f(x) = x^{\frac{1}{3}}$ ,  $g(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x$ , 那么在  $(-\infty, +\infty)$  上 ( )

- A.  $f(x)$  和  $g(x)$  都是增函数                      B.  $f(x)$  和  $g(x)$  都是减函数  
C.  $f(x)$  是减函数, 而  $g(x)$  是增函数                      D.  $f(x)$  是增函数, 而  $g(x)$  是减函数

【答案】 D

【解析】若  $x_1 < x_2$ , 由于立方函数严格递增, 有  $x_1^{1/3} < x_2^{1/3}$ , 所以  $f(x) = x^{1/3}$  在  $\mathbf{R}$  上是增函数. 又因为  $0 < \frac{1}{3} < 1$ , 指数函数  $g(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x$  在  $\mathbf{R}$  上是减函数. 因此选 D.

10.  $\frac{(\sin \alpha + \cos \alpha)^2 - (\sin \alpha - \cos \alpha)^2}{\tan \alpha - \sin \alpha \cos \alpha} =$  ( )

- A.  $2 \cot^2 \alpha$                       B.  $2 \tan^2 \alpha$                       C.  $4 \cot^2 \alpha$                       D.  $4 \tan^2 \alpha$

【答案】 C

【解析】分子为  $(\sin \alpha + \cos \alpha)^2 - (\sin \alpha - \cos \alpha)^2 = 4 \sin \alpha \cos \alpha$ . 在原式有意义时,  $\tan \alpha - \sin \alpha \cos \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} - \sin \alpha \cos \alpha = \frac{\sin^3 \alpha}{\cos \alpha}$ . 所以原式  $= \frac{4 \sin \alpha \cos \alpha}{\sin^3 \alpha / \cos \alpha} = 4 \cot^2 \alpha$ , 故选 C.

11. 函数  $y = \sin 3x + 2 \cos 3x$  的最小值是 ( )

A. -2

B.  $-\sqrt{5}$ 

C. -3

D. -5

【答案】 B

【解析】由柯西不等式,  $\sin 3x + 2 \cos 3x \geq -\sqrt{1^2 + 2^2} = -\sqrt{5}$ . 取  $\phi$  满足  $\cos \phi = \frac{1}{\sqrt{5}}$ ,  $\sin \phi = \frac{2}{\sqrt{5}}$ , 则  $\sin 3x + 2 \cos 3x = \sqrt{5} \sin(3x + \phi)$ . 取  $3x + \phi = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi$  即可取得  $-\sqrt{5}$ , 所以最小值为  $-\sqrt{5}$ , 故选 B.

12. 若  $\cot \frac{\theta}{2} = 3$ , 则  $\cos \theta$  的值是 ( )

A.  $\frac{3}{5}$ B.  $-\frac{3}{5}$ C.  $-\frac{4}{5}$ D.  $\frac{4}{5}$ 

【答案】 D

【解析】由  $\cot \frac{\theta}{2} = 3$ , 得  $\tan \frac{\theta}{2} = \frac{1}{3}$ . 利用半角正切公式,  $\cos \theta = \frac{1 - \tan^2 \frac{\theta}{2}}{1 + \tan^2 \frac{\theta}{2}} = \frac{1 - \frac{1}{9}}{1 + \frac{1}{9}} = \frac{4}{5}$ ,

故选 D.

13. 不等式  $\frac{3x-1}{2-x} \geq 1$  的解集是 ( )

A.  $\left\{x \mid \frac{3}{4} \leq x \leq 2\right\}$ B.  $\left\{x \mid \frac{3}{4} \leq x < 2\right\}$ C.  $\left\{x \mid x > 2 \text{ 或 } x \leq \frac{3}{4}\right\}$ D.  $\{x \mid x < 2\}$ 

【答案】 B

【解析】移项得  $\frac{3x-1}{2-x} - 1 = \frac{4x-3}{2-x} \geq 0$ , 且  $x \neq 2$ . 临界点为  $\frac{3}{4}$  和 2. 当  $x < \frac{3}{4}$  时,  $4x-3 < 0$ ,  $2-x > 0$ , 分式为负; 当  $\frac{3}{4} \leq x < 2$  时,  $4x-3 \geq 0$ ,  $2-x > 0$ , 分式为非负; 当  $x > 2$  时,  $4x-3 > 0$ ,  $2-x < 0$ , 分式为负. 所以解集为  $\left[\frac{3}{4}, 2\right)$ , 选 B.

14. 设  $f(x) = \frac{2x+1}{4x+3}$  ( $x \in \mathbf{R}, x \neq -\frac{3}{4}$ ), 则  $f^{-1}(2) =$  ( )

A.  $-\frac{5}{6}$ B.  $\frac{5}{11}$ C.  $\frac{2}{5}$ D.  $-\frac{2}{5}$ 

【答案】 A

【解析】令  $f(x) = 2$ , 则  $\frac{2x+1}{4x+3} = 2$ , 从而  $2x+1 = 8x+6$ , 解得  $x = -\frac{5}{6}$ . 此时  $4x+3 = -\frac{1}{3} \neq 0$ , 所以  $f^{-1}(2) = -\frac{5}{6}$ , 故选 A.

15. 用 0, 1, 2, 3 这四个数字, 组成个位数不是 1 的没有重复数字的四位数, 共有 ( )

A. 16 个

B. 14 个

C. 12 个

D. 10 个

**【答案】 B**

**【解析】**四位数的个位不能为 1. 若个位为 0, 千位可从 1, 2, 3 中选, 有 3 种, 其余两位有 2 种排列, 共 6 个; 若个位为 2, 千位不能为 0, 只能从 1, 3 中选, 有 2 种, 其余两位有 2 种排列, 共 4 个; 若个位为 3, 千位同样只能从 1, 2 中选, 有 2 种, 其余两位有 2 种排列, 共 4 个. 因此共有  $6 + 4 + 4 = 14$  个, 故选 B.

16. 抛物线  $y = x^2 + 3x - 2$  的对称轴方程是 ( )A.  $x = \sqrt{3}$ B.  $x = -\sqrt{3}$ C.  $x = \frac{3}{2}$ D.  $x = -\frac{3}{2}$ **【答案】 D**

**【解析】**将  $y = x^2 + 3x - 2$  写成  $y = \left(x + \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{17}{4}$ . 抛物线的对称轴为  $x = -\frac{3}{2}$ , 故选 D.

17. 设 A, B 是直线  $3x + 4y + 2 = 0$  与圆  $x^2 + y^2 + 4y = 0$  的两个交点, 则线段 AB 的垂直平分线方程是 ( )A.  $3y - 4x + 2 = 0$ B.  $3y - 4x + 6 = 0$ C.  $3y + 4x + 6 = 0$ D.  $4y + 3x + 8 = 0$ **【答案】 B**

**【解析】**圆  $x^2 + y^2 + 4y = 0$  的圆心为  $O(0, -2)$ . 弦 AB 在直线  $3x + 4y + 2 = 0$  上, 所以线段 AB 的垂直平分线经过 O, 且垂直于该直线. 原直线斜率为  $-\frac{3}{4}$ , 垂直平分线斜率为  $\frac{4}{3}$ , 故其方程为  $y + 2 = \frac{4}{3}x$ , 即  $3y - 4x + 6 = 0$ , 故选 B.

18. 椭圆  $x^2 + 4y^2 + 4x = 0$  的右焦点坐标是 ( )A.  $(\sqrt{3} - 2, 0)$ B.  $(\sqrt{3} + 2, 0)$ C.  $(\sqrt{3}, 0)$ D.  $(-\sqrt{3}, 0)$ **【答案】 A**

**【解析】**配方得  $x^2 + 4y^2 + 4x = 0 \Leftrightarrow \frac{(x+2)^2}{4} + y^2 = 1$ . 因此椭圆中心为  $(-2, 0)$ , 半长轴  $a = 2$ , 半短轴  $b = 1$ , 焦半距  $c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{3}$ . 右焦点为  $(-2 + \sqrt{3}, 0) = (\sqrt{3} - 2, 0)$ , 故选 A.

19. 设双曲线的半焦距为 c, 两条准线的距离为 d, 且  $c = d$ , 则这双曲线的离心率  $e =$  ( )A.  $\sqrt{3}$ B.  $\sqrt{2}$ 

C. 2

D. 3

**【答案】 B**

**【解析】**设双曲线的半实轴为 a, 则半焦距  $c = ae$ , 两条准线为  $x = \pm \frac{a}{e}$  (或  $y = \pm \frac{a}{e}$ ), 所以两准线距离  $d = \frac{2a}{e}$ . 由  $c = d$  得  $ae = \frac{2a}{e}$ , 从而  $e^2 = 2$ . 因为双曲线的离心率  $e > 1$ , 所以  $e = \sqrt{2}$ , 故选 B.

20. 若  $\theta \in \left(\frac{\pi}{2}, \frac{3}{4}\pi\right)$ , 则  $\frac{x^2}{\csc \theta - 2} + \frac{y^2}{2 - \sec \theta} = 1$  所表示的曲线是 ( )

A. 焦点在 x 轴上的椭圆

B. 焦点在 y 轴上的椭圆

C. 焦点在  $x$  轴上的双曲线D. 焦点在  $y$  轴上的双曲线

【答案】D

【解析】由  $\theta \in \left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}\right)$ , 得  $1 < \csc \theta < \sqrt{2}$ , 且  $\sec \theta < -\sqrt{2}$ . 因此  $\csc \theta - 2 < 0$ ,  $2 - \sec \theta > 0$ , 并且  $2 - \csc \theta > 0$ . 原方程等价于  $\frac{y^2}{2 - \sec \theta} - \frac{x^2}{2 - \csc \theta} = 1$ . 这是实轴在  $y$  轴上的双曲线, 焦点在  $y$  轴上, 故选 D.

21. 若正三棱锥的一个侧面的面积与底面的面积的比等于  $\frac{2}{3}$ , 则这个三棱锥的侧面和底面所成的二面角是 ( )

A.  $15^\circ$ B.  $30^\circ$ C.  $45^\circ$ D.  $60^\circ$ 

【答案】D

【解析】设正三棱锥底面边长为  $a$ , 侧面三角形的高为  $l$ . 底面面积为  $\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$ , 一个侧面面积为  $\frac{1}{2}al$ . 由面积比得  $\frac{\frac{1}{2}al}{\frac{\sqrt{3}}{4}a^2} = \frac{2}{3}$ , 所以  $l = \frac{a\sqrt{3}}{3}$ .

取底面一条棱的中点  $D$ 、底面中心  $O$  和棱锥顶点  $P$ . 则  $OD = \frac{a\sqrt{3}}{6}$ ,  $PD = l = \frac{a\sqrt{3}}{3}$ , 且  $PO \perp$  底面. 侧面与底面所成的二面角的平面角为  $\angle PDO$ , 故  $\cos \angle PDO = \frac{OD}{PD} = \frac{1}{2}$ , 从而二面角为  $60^\circ$ , 故选 D.

22. 设  $\alpha$  和  $\beta$  是两个不重合的平面,  $l$  和  $m$  是两条不重合的直线, 则  $\alpha \parallel \beta$  的一个充分条件是 ( )

A.  $l \subset \alpha, m \subset \alpha$ , 且  $l \parallel \beta, m \parallel \beta$ B.  $l \subset \alpha, m \subset \beta$ , 且  $l \parallel m$ C.  $l \perp \alpha, m \perp \beta$ , 且  $l \parallel m$ D.  $l \parallel \alpha, m \parallel \beta$ , 且  $l \parallel m$ 

【答案】C

【解析】若  $l \perp \alpha, m \perp \beta$ , 且  $l \parallel m$ , 则平面  $\alpha$  与  $\beta$  的法线方向相同. 由于两平面不重合, 它们必平行. 因此选项 C 是  $\alpha \parallel \beta$  的充分条件, 故选 C.

23. 如果实数  $a, b, c$  不全为零, 那么 ( )

A. 实数  $a, b, c$  中, 至少有一个正数B. 实数  $a, b, c$  中, 既有正数又有负数C. 实数  $a, b, c$  的乘积不是零D. 实数  $a, b, c$  中, 至多有两个零

【答案】D

【解析】若  $a, b, c$  中有三个零数, 则  $a = b = c = 0$ , 与“不全为零”矛盾. 因此其中的零数至多有两个, 故选 D.

24. 已知函数  $f(x) = \sin\left(\frac{3}{4}x + \frac{5}{2}\pi\right)$  ( $x \in \mathbf{R}$ ),  $g(x) = \lg(\sqrt{1+x^2} - x)$  ( $x \in \mathbf{R}$ ), 则 ( )

A.  $f(x)$  是奇函数, 而  $g(x)$  既不是奇函数, 又不是偶函数B.  $f(x)$  是偶函数, 而  $g(x)$  是奇函数C.  $f(x)$  和  $g(x)$  都是奇函数

D.  $f(x)$  是偶函数, 而  $g(x)$  既不是奇函数, 又不是偶函数

【答案】B

【解析】因为  $\frac{5}{2}\pi = 2\pi + \frac{\pi}{2}$ , 所以  $f(x) = \cos \frac{3x}{4}$ , 从而  $f(-x) = f(x)$ , 即  $f$  是偶函数.

令  $u(x) = \sqrt{1+x^2} - x$ . 由于  $\sqrt{1+x^2} > |x|$ , 所以  $u(x) > 0$ , 且  $u(-x) = \sqrt{1+x^2} + x$ . 于是  $u(x)u(-x) = (\sqrt{1+x^2} - x)(\sqrt{1+x^2} + x) = 1$ . 因此  $g(-x) = \lg u(-x) = \lg \frac{1}{u(x)} = -\lg u(x) = -g(x)$ , 即  $g$  是奇函数. 故选 B.

25. 若等差数列的第一, 二, 三项依次是  $\frac{1}{x+1}, \frac{5}{6x}, \frac{1}{2}$ , 那么, 这个等差数列的第 101 项的值是 ( )

A.  $50\frac{1}{3}$

B.  $13\frac{2}{3}$

C. 24

D.  $8\frac{2}{3}$

【解析】等差数列满足  $2a_2 = a_1 + a_3$ , 所以  $\frac{5}{3x} = \frac{1}{x+1} + \frac{1}{2}$ . 由于  $x \neq 0, -1$ , 通分得  $3x^2 - x - 10 = 0$ , 即  $(3x+5)(x-2) = 0$ .

当  $x = 2$  时,  $a_1 = \frac{1}{3}$ , 公差  $d = \frac{5}{12} - \frac{1}{3} = \frac{1}{12}$ , 故  $a_{101} = \frac{1}{3} + 100 \cdot \frac{1}{12} = \frac{26}{3} = 8\frac{2}{3}$ , 对应选项 D.

当  $x = -\frac{5}{3}$  时,  $a_1 = -\frac{3}{2}$ ,  $a_2 = -\frac{1}{2}$ ,  $a_3 = \frac{1}{2}$ , 三项同样构成等差数列, 公差为 1, 从而  $a_{101} = -\frac{3}{2} + 100 = \frac{197}{2}$ , 但该值不在选项中. 因此, 严格按原题面不能唯一确定选项; 若题面本意是补充  $x > 0$  条件, 则取  $x = 2$ , 答案为 D.

## 二、填空题

26. 若  $z = \sqrt{2} + i$ , 则  $z^2$  的共轭复数的代数形式是\_\_\_\_\_.

【答案】 $1 - 2\sqrt{2}i$

【解析】先平方得  $z^2 = (\sqrt{2} + i)^2 = 2 + 2\sqrt{2}i + i^2 = 1 + 2\sqrt{2}i$ . 所以  $z^2$  的共轭复数为  $1 - 2\sqrt{2}i$ .

27. 已知椭圆的两个焦点是  $F_1(-2, 0)$  和  $F_2(2, 0)$ , 并且点  $A(0, 2)$  在该椭圆上, 那么这个椭圆的标准方程是\_\_\_\_\_.

【答案】 $\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{4} = 1$

【解析】由  $A(0, 2)$  到两个焦点的距离相等, 且  $AF_1 = AF_2 = \sqrt{(0+2)^2 + 2^2} = 2\sqrt{2}$ . 椭圆的焦点定义给出  $2a = AF_1 + AF_2 = 4\sqrt{2}$ , 所以  $a = 2\sqrt{2}$ ,  $a^2 = 8$ . 又焦半距  $c = 2$ , 故  $b^2 = a^2 - c^2 = 8 - 4 = 4$ , 标准方程为  $\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{4} = 1$ .

28.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n^3 - 1}{n(2n^2 + 1)}$  的值是\_\_\_\_\_.

【答案】2

【解析】分子、分母同除以  $n^3$ , 得  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4 - \frac{1}{n^3}}{2 + \frac{1}{n^2}} = \frac{4}{2} = 2$ .



29. 设  $(1-x)^7 = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + a_5x^5 + a_6x^6 + a_7x^7$ , 则  $a_0 + a_2 + a_4 + a_6$  的值是\_\_\_\_\_.

【答案】 64

【解析】令  $E = a_0 + a_2 + a_4 + a_6$ ,  $O = a_1 + a_3 + a_5 + a_7$ . 取  $x = 1$ , 得  $E + O = (1-1)^7 = 0$ ; 取  $x = -1$ , 得  $E - O = (1+1)^7 = 128$ . 两式相加得  $2E = 128$ , 所以  $E = 64$ .

30. 函数  $y = \frac{2x}{1+x^2}$  ( $x \in \mathbf{R}$ ) 的值域是\_\_\_\_\_.

【答案】  $[-1, 1]$

【解析】因为  $1+x^2 > 0$ , 且  $(x-1)^2 \geq 0$ , 所以  $1+x^2 \geq 2x$ , 从而  $\frac{2x}{1+x^2} \leq 1$ ; 又因为  $(x+1)^2 \geq 0$ , 所以  $1+x^2 \geq -2x$ , 从而  $\frac{2x}{1+x^2} \geq -1$ . 当  $x = 1$  和  $x = -1$  时分别取得 1 和 -1. 函数  $y = \frac{2x}{1+x^2}$  在  $\mathbf{R}$  上连续, 由介值定理可知  $[-1, 1]$  内的每个值都能取得, 所以值域为  $[-1, 1]$ .

### 三、解答题

31. 设正数  $a, b, c$  满足  $a^2 + b^2 = c^2$ .

(1) 求证:  $\log_2 \left(1 + \frac{b+c}{a}\right) + \log_2 \left(1 + \frac{a-c}{b}\right) = 1$ .

(2) 又设  $\log_4 \left(1 + \frac{b+c}{a}\right) = 1$ ,  $\log_8(a+b-c) = \frac{2}{3}$ . 求  $a, b$ , 和  $c$  的值.

【解析】(1) 由  $a^2 + b^2 = c^2$  且  $a, b, c > 0$ , 有  $c < a+b$ , 所以两个对数的真数均为正. 于是  $\log_2 \left(1 + \frac{b+c}{a}\right) + \log_2 \left(1 + \frac{a-c}{b}\right) = \log_2 \left(\frac{a+b+c}{a} \cdot \frac{a+b-c}{b}\right) = \log_2 \frac{(a+b)^2 - c^2}{ab} = \log_2 \frac{a^2 + 2ab + b^2 - a^2 - b^2}{ab} = \log_2 2 = 1$ .

(2) 由  $\log_4 \left(1 + \frac{b+c}{a}\right) = 1$ , 得  $\frac{a+b+c}{a} = 4$ , 即  $a+b+c = 4a$ . 又由  $\log_8(a+b-c) = \frac{2}{3}$ , 得  $a+b-c = 8^{2/3} = 4$ .

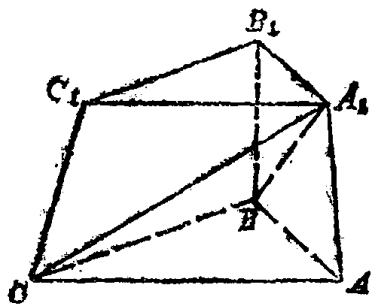
第一问中的恒等式说明两个对数之和为 1, 而第一个对数为 2, 所以  $\log_2 \frac{a+b-c}{b} = -1$ , 即  $a+b-c = \frac{b}{2}$ . 结合  $a+b-c = 4$ , 得  $b = 8$ . 再由  $a+b-c = 4$  得  $c = a+4$ , 代入  $a+b+c = 4a$ , 得  $a+8+(a+4) = 4a$ , 所以  $a = 6$ ,  $c = 10$ .

32. 在三棱台  $A_1B_1C_1 - ABC$  中, 侧棱  $B_1B \perp$  底面  $ABC$ , 且  $\angle ABC = \angle AA_1C = \frac{\pi}{2}$ ,  $AB = 2A_1B_1 = 2 \text{ cm}$ .

(1) 求证:  $BC \perp A_1B$ ,  $BC \perp A_1A$ ,  $A_1A \perp A_1B$ .

(2) 求异面直线  $A_1A$  和  $BC$  的距离.

【解析】(1) 因为  $B_1B \perp$  平面  $ABC$ , 所以  $BC \perp B_1B$ ; 又由  $\angle ABC = \frac{\pi}{2}$ , 得  $BC \perp AB$ . 直线  $AB$  和  $BB_1$  是平面  $ABB_1A_1$  内相交的两条直线, 因此  $BC \perp$  平面  $ABB_1A_1$ , 从而  $BC \perp A_1B$ ,  $BC \perp A_1A$ . 又由  $\angle AA_1C = \frac{\pi}{2}$ , 得  $AA_1 \perp A_1C$ . 结合  $AA_1 \perp BC$ , 且  $A_1C$  与  $BC$  在点  $C$  相交, 知  $AA_1 \perp$  平面  $A_1BC$ , 所以  $AA_1 \perp A_1B$ .



第 32 题图

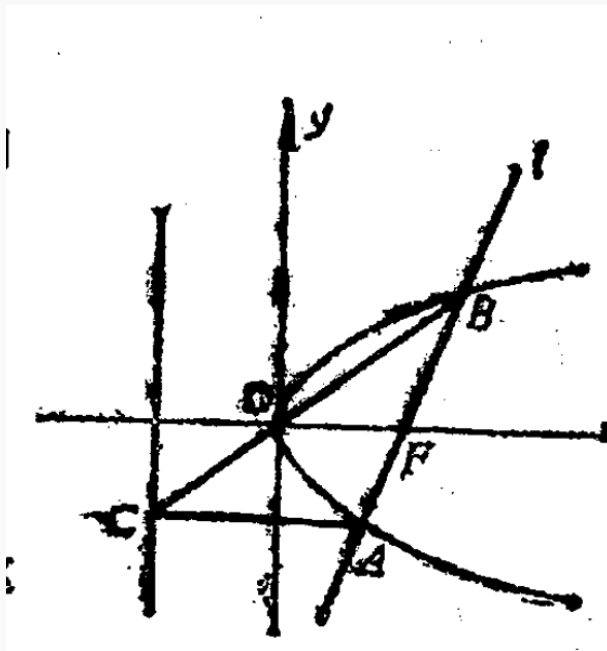
(2) 由  $AB = 2A_1B_1 = 2 \text{ cm}$ , 得  $A_1B_1 = 1 \text{ cm}$ . 由棱台性质  $AB \parallel A_1B_1$ , 且侧棱垂直底面、两底面平行, 得  $B_1B \perp A_1B_1$ . 所以  $\angle B_1A_1B = \angle ABA_1$ , 又  $A_1A \perp A_1B$ , 故直角三角形  $\triangle A_1B_1B$  与  $\triangle BA_1A$  相似, 得到  $\frac{A_1B_1}{A_1B} = \frac{A_1B}{AB}$ . 于是  $(A_1B)^2 = A_1B_1 \cdot AB = 1 \cdot 2 = 2$ , 所以  $A_1B = \sqrt{2} \text{ cm}$ . 由第(1)问,  $A_1B \perp A_1A$  且  $A_1B \perp BC$ , 故  $A_1B$  是两条异面直线的公垂线, 所求距离为  $\sqrt{2} \text{ cm}$ .

33. 直线  $l$  通过抛物线  $y^2 = 2px$  ( $p \neq 0$ ) 的焦点, 并且与这抛物线相交于  $A(x_1, y_1)$  和  $B(x_2, y_2)$  两点.

(1) 求证:  $y_1y_2 = -p^2$ .

(2) 点  $C$  在这抛物线的准线上, 且  $AC$  平行于  $x$  轴, 求证:  $B, C$  和这抛物线的顶点三点共线.

【解析】



第 33 题解析图 1

(1) 抛物线的焦点为  $F\left(\frac{p}{2}, 0\right)$ . 若  $l \perp x$  轴, 则  $x_1 = x_2 = \frac{p}{2}$ , 代入抛物线得  $y_1^2 = y_2^2 = p^2$ . 由于  $A, B$  是两个交点,  $y_1$  与  $y_2$  取相反数, 故  $y_1y_2 = -p^2$ .

若  $l$  不垂直于  $x$  轴, 由于  $A, B$  是两个不同的交点,  $l$  不可能是  $x$  轴 ( $x$  轴与该抛物线只有顶点一个交点), 故可设  $l: y = k\left(x - \frac{p}{2}\right)$ , 其中  $k \neq 0$ . 于是  $x = \frac{y}{k} + \frac{p}{2}$ , 代入抛物线得  $y^2 - \frac{2p}{k}y - p^2 = 0$ . 其两个根正是  $y_1, y_2$ , 由韦达定理得  $y_1 y_2 = -p^2$ .

(2) 抛物线的准线为  $x = -\frac{p}{2}$ . 由  $AC \parallel x$  轴, 得  $C\left(-\frac{p}{2}, y_1\right)$ . 由  $y_1 y_2 = -p^2$  知  $y_2 \neq 0$ , 又  $x_2 = \frac{y_2^2}{2p}$ , 所以  $\frac{y_2}{x_2} = \frac{2p}{y_2} = -\frac{2y_1}{p} = \frac{y_1}{-p/2}$ . 这说明直线  $OB$  与  $OC$  的斜率相等, 其中  $O(0, 0)$  是抛物线的顶点. 因此  $B, C$  和  $O$  三点共线.

34. 设  $|\theta| < \frac{\pi}{2}$ , 数列  $\{a_n\}$  的通项是  $a_n = \sin \frac{n\pi}{2} \cdot \tan^n \theta$ , 记  $S_{2n} = a_1 + a_2 + \cdots + a_{2n-1} + a_{2n}$ .

(1) 求证: 对任何自然数  $n, S_{2n} = \frac{1}{2}(\sin 2\theta)[1 + (-1)^{n+1} \tan^{2n} \theta]$ .

(2) 求证: 当  $n \geq 2$  时,  $a_n^2 + a_{n-1}a_{n+1} + (-1)^n(a_1^n)^2 = 0$ .

**【解析】** (1) 令  $t = \tan \theta$ . 因为  $\sin \frac{2k\pi}{2} = 0$ ,  $\sin \frac{(2k-1)\pi}{2} = (-1)^{k+1}$ , 所以  $a_{2k} = 0, a_{2k-1} = (-1)^{k+1}t^{2k-1}$ . 因此  $S_{2n} = t - t^3 + \cdots + (-1)^{n+1}t^{2n-1} = \frac{t[1 - (-t^2)^n]}{1 + t^2} = \frac{t[1 + (-1)^{n+1}t^{2n}]}{1 + t^2} = \frac{1}{2}(\sin 2\theta)[1 + (-1)^{n+1} \tan^{2n} \theta]$ .

(2) 注意  $a_1 = t$ . 当  $n = 2k$  时,  $a_n = 0$ , 且  $a_{n-1}a_{n+1} = a_{2k-1}a_{2k+1} = (-1)^{k+1}t^{2k-1} \cdot (-1)^{k+2}t^{2k+1} = -t^{4k}, (-1)^n(a_1^n)^2 = t^{4k}$ . 三项之和为  $0 - t^{4k} + t^{4k} = 0$ . 当  $n = 2k-1$  时,  $a_{n-1}a_{n+1} = 0$ , 且  $a_n^2 = t^{4k-2}, (-1)^n(a_1^n)^2 = -t^{4k-2}$ . 三项之和为  $t^{4k-2} + 0 - t^{4k-2} = 0$ . 所以结论成立.